

Demo teori Docker minggu 5 - cukup browser

Bisa dijalankan sepenuhnya melalui browser tanpa memasang Docker, Python, Node.js, Git, atau VS Code pada laptop. Docker tetap dipasang dan berjalan pada mesin Linux cloud milik Codespaces; browser hanya menjadi editor, terminal, dan jendela aplikasi. Diperlukan akun GitHub, internet, serta kuota Codespaces yang tersedia.

Demo ini menghubungkan konsep teori dengan aplikasi Cloud Notes pada Lab 05. Kegiatan ini formatif dan **tidak menjadi tugas atau penilaian lab terpisah**. Proyek kelompok tetap dikerjakan oleh 3 mahasiswa, dengan presentasi pada minggu 7 dan 14 sesuai panduan proyek.

Bukti di bawah diambil dari Chrome pada **8 Oktober 2026**, setelah membuat Codespace 2 core dari repo ini. Semua tahap build, run, HTTP, browser, restart, dan cleanup benar-benar dijalankan. Angka versi Docker, digest, ID catatan, serta nama Codespace dapat berbeda saat diulang.

1. Cerita pembuka: resep, paket makanan, dan dapur

Bayangkan tim membuka beberapa cabang restoran. Mereka ingin setiap cabang menjalankan cara memasak yang sama.

Istilah Docker	Perumpamaan	Hal yang benar secara teknis
<code>Dockerfile</code>	Resep: bahan, urutan kerja, cara menyajikan	Instruksi untuk membangun image. Bukan aplikasi yang sedang berjalan.
Build context	Bahan yang tersedia untuk resep	File yang boleh digunakan build; <code>.dockerignore</code> menyaring file yang tidak diperlukan.
Image	Paket bahan dan alat yang sudah disiapkan	Artefak aplikasi beserta dependensi dan metadata; dapat dipakai membuat beberapa container.
Container	Satu dapur yang sedang mengerjakan paket tersebut	Proses terisolasi dari image, dengan lapisan tulisnya sendiri; berbagi kernel host.
Registry	Gudang paket yang dapat diambil cabang lain	Tempat menyimpan dan mengambil image, misalnya Docker Hub.
<code>-p 8000:8000</code>	Nomor pintu pelayanan di luar → nomor pintu di dalam	Port mesin tempat Docker berjalan → port aplikasi di container. Angkanya boleh berbeda.
<code>APP_ENV=classroom</code>	Instruksi operasional untuk cabang kelas	Environment variable yang diberikan saat container dijalankan; bukan secret pada demo ini.
Multi-stage build	Dapur persiapan dipisahkan dari paket yang dikirim	Hasil dari builder dipilih untuk runtime; alat build tidak perlu ikut semuanya.

Batas perumpamaan: image bukan mesin virtual dengan kernel sendiri. Resep saja juga tidak menjamin hasil byte-identik apabila base image, dependensi, platform, atau konteks build berubah. Tag image dapat dipindah; digest mengidentifikasi konten image.

Pertanyaan pembuka: “Kalau resep tidak berubah, apakah dapur otomatis sudah berjalan?” Jawaban: belum; `docker build` membuat image, sedangkan `docker run` membuat dan menjalankan container.

2. Buka lingkungan online

1. Buka [repo meet5CloudService](#) dan login ke GitHub.
2. Pastikan branch **main** dipilih.
3. Klik tombol **Code** → tab **Codespaces** → **Create codespace on main**. Pilih mesin **2 core** jika opsi ukuran mesin ditampilkan. Untuk memilihnya lebih awal, buka menu tiga titik di tab Codespaces → **New with options**, pilih branch main dan tipe 2 core.
4. Tunggu sampai editor VS Code di browser dan terminal siap. Inisialisasi pertama memerlukan waktu karena image lingkungan dan fitur Docker diambil dari internet.
5. Bila terminal belum tampak, pilih menu **Terminal** → **New Terminal**. Terminal ini adalah Linux di cloud.
6. Jalankan pemeriksaan berikut dari folder repo:

Gambar 1. Pilih branch main, konfigurasi Docker, dan mesin 2 core

```
bash scripts/demo-online.sh check
```

Codespaces

Q Type ¹ to search

Create codespace for
SeedFlora/meet5CloudService

Branch
This branch will be checked out on creation
main

Dev container configuration
Your codespace will use this configuration
Cloud Services — Docker Theory Demo

Region
Your codespace will run in the selected region
Southeast Asia

Machine type
Resources for your codespace
2-core

Create codespace

© 2026 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Community Docs Contact Manage cookies Do not share my personal information

Command / langkah: Code → Codespaces → New with options → Create codespace. Ini membuat mesin Linux cloud dari konfigurasi repo. Tidak memasang Docker pada laptop.

Gambar 2. Docker client dan daemon tersedia

```
bash scripts/demo-online.sh check
```

```

@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ bash scripts/demo-online.sh check
GitCommit:      f2551031d7276a770f65f98c9b52e57e7dad07e8
runc:
  Version:      1.5.2-6
  GitCommit:    29dd3dc2b13b4123162e5fe132504bb4b15569f1
docker-init:
  Version:      0.19.0
  GitCommit:
curl 8.5.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.5.0 OpenSSL/3.0.13 zlib/1.3 brotli/1.1.0 zstd/1.5.5 libidn2/2.3.7 libpsl/0.21.2 (+libidn2/2.3.7) libssh/0.10.6/openssl/zlib nghttp2/1.59
.0 librtmp/2.3 OpenLDAP/2.6.10
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ bash scripts/demo-online.sh check

== Docker client dan daemon tersedia ==
Client:
  Version:      29.8.2-1
  API version:  1.56
  Go version:   go1.27.1
  Git commit:   7fc2dff9bceb96b266a3b2c3117c0955a0d9e616
  Built:        Thu Oct 1 10:22:53 2026
  OS/Arch:      linux/amd64
  Context:      default

Server:
  Engine:
    Version:      29.8.2-1
    API version:  1.56 (minimum version 1.40)
    Go version:   go1.27.1
    Git commit:   8af9fe3a36bab3e039862a2ab1cef1880c9b4d03
    Built:        Thu Oct 1 11:00:16 2026
    OS/Arch:      linux/amd64
    Experimental: false
  containerd:
    Version:      2.4.1-1
    GitCommit:    f2551031d7276a770f65f98c9b52e57e7dad07e8
  runc:
    Version:      1.5.2-6
    GitCommit:    29dd3dc2b13b4123162e5fe132504bb4b15569f1
  docker-init:
    Version:      0.19.0
    GitCommit:
curl 8.5.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.5.0 OpenSSL/3.0.13 zlib/1.3 brotli/1.1.0 zstd/1.5.5 libidn2/2.3.7 libpsl/0.21.2 (+libidn2/2.3.7) libssh/0.10.6/openssl/zlib nghttp2/1.59
.0 librtmp/2.3 OpenLDAP/2.6.10
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $

```

Command / langkah: `bash scripts/demo-online.sh check`. Client mengirim command; Server/daemon membangun image dan menjalankan container. Versi berbeda masih wajar; yang penting keduanya siap.

Yang harus terlihat: bagian `Client` dan `Server` pada `docker version`, kemudian versi `curl`. Jika `Client` muncul tetapi `Server` gagal, daemon belum siap; tunggu inisialisasi dan jalankan pemeriksaan lagi.

Konfigurasi `.devcontainer/devcontainer.json` menyiapkan Docker melalui fitur Docker-in-Docker. Aplikasi kelas **tidak otomatis dibuild atau dijalankan** saat workspace dibuka, sehingga dosen dapat memperlihatkan proses build secara bertahap.

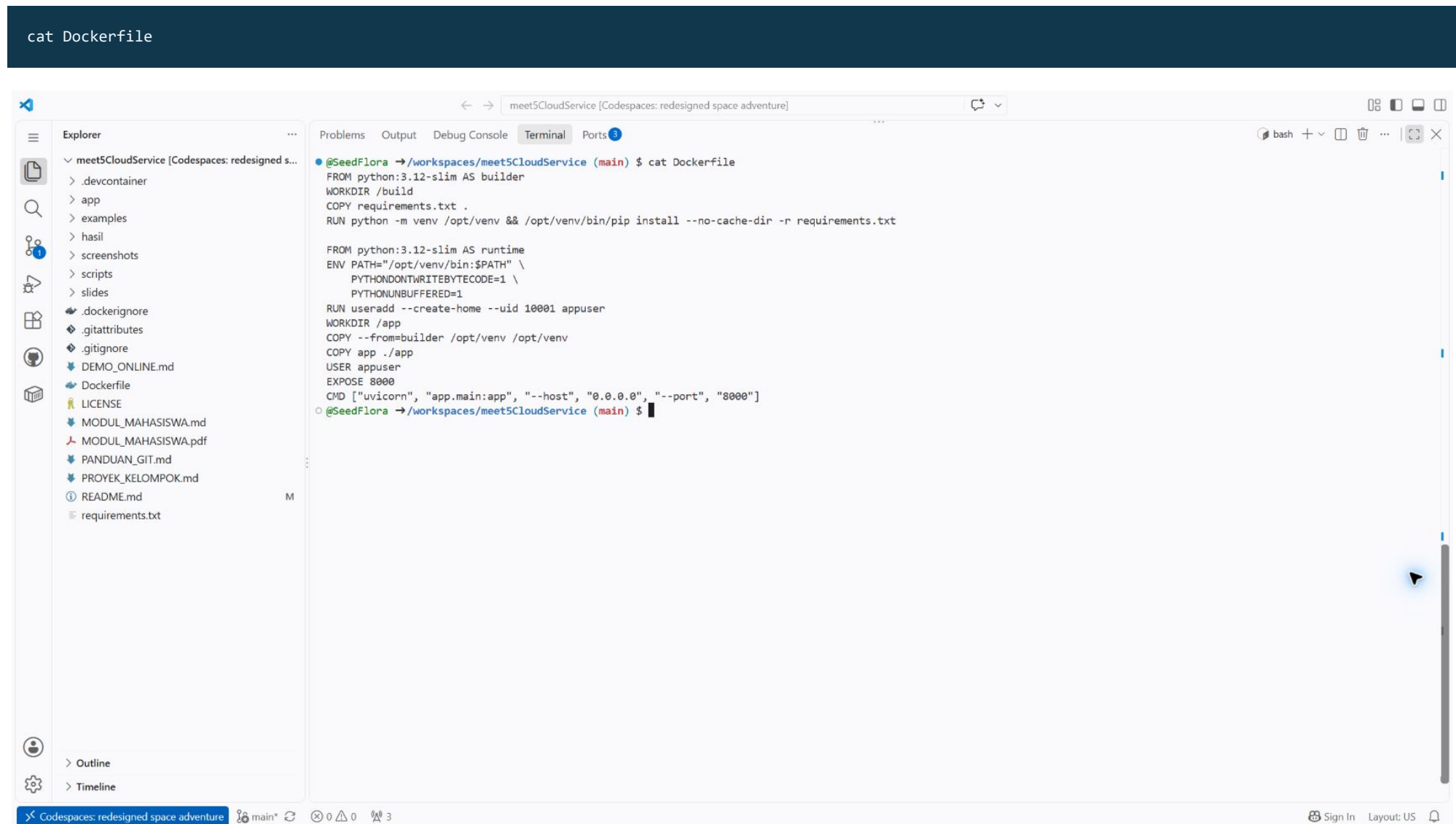
Jangan tertukar dengan `github.dev`: menekan titik `.` di halaman GitHub membuka editor ringan; editor itu tidak menyediakan mesin compute dan terminal untuk menjalankan Docker. Gunakan **Codespaces**, yang alamat editornya dapat berakhiran `github.dev` tetapi memiliki nama Codespaces dan terminal Linux.

3. Lihat resep, lalu build image

Tampilkan resep asli Lab 05:

Gambar 3. Resep aplikasi pada repo

```
cat Dockerfile
```



```
@SeedFlora →/workspaces/meet5CloudService (main) $ cat Dockerfile
FROM python:3.12-slim AS builder
WORKDIR /build
COPY requirements.txt .
RUN python -m venv /opt/venv && /opt/venv/bin/pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

FROM python:3.12-slim AS runtime
ENV PATH="/opt/venv/bin:$PATH" \
    PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 \
    PYTHONUNBUFFERED=1
RUN useradd --create-home --uid 10001 appuser
WORKDIR /app
COPY --from=builder /opt/venv /opt/venv
COPY app ./app
USER appuser
EXPOSE 8000
CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
@SeedFlora →/workspaces/meet5CloudService (main) $
```

Command / langkah: `cat Dockerfile`. Membaca file tanpa mengubahnya. Cocokkan FROM, RUN, COPY, USER, EXPOSE, dan CMD dengan penjelasan di bawah.

Penjelasan yang ditunjukkan sambil membaca file:

- `FROM ... AS builder`: pilih lingkungan Python untuk tahap persiapan.
- `WORKDIR /build`: tentukan direktori kerja, tanpa mengandalkan `RUN cd` pada instruksi sebelumnya.
- `COPY requirements.txt .`: salin daftar dependensi lebih dahulu agar cache instalasi dapat digunakan ketika kode aplikasi saja berubah.
- `RUN ...`: buat virtual environment dan pasang dependensi saat **build**.
- `FROM ... AS runtime`: mulai tahap image runtime baru.
- `COPY --from=builder ...`: ambil virtual environment hasil builder ke runtime.
- `COPY app ./app`: masukkan kode API.
- `USER appuser`: jalankan aplikasi dengan user bukan root.
- `EXPOSE 8000`: dokumentasikan port aplikasi; instruksi ini **tidak** memublikasikan port.
- `CMD [...]`: perintah default ketika container mulai berjalan. Perintah ini tidak dieksekusi ketika build.

Build image:

Gambar 4. Build image berhasil

```
bash scripts/demo-online.sh build
```

```

meet5CloudService [Codespaces: redesigned space adventure]
@SeedFlora →/workspaces/meet5CloudService (main) $ bash scripts/demo-online.sh build

== Dockerfile (resep) → image (paket aplikasi) ==
[+] Building 22.7s (14/14) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 536B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim
=> [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 102B
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 1.86kB
=> [builder 1/4] FROM docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:05cda9777409a9c3ffddd94a4c476b79f0769a0b4857f0c7ed9226b6800b0d6f
=> => resolve docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:05cda9777409a9c3ffddd94a4c476b79f0769a0b4857f0c7ed9226b6800b0d6f
=> => sha256:bbc5a12237474ec0b23b5051260d56d6436a24d70d9cad961adebe7a037ed813 249B / 249B
=> => sha256:6912e23eb44595b44dc6d9882b34f305ad6f6e9667cec70b13e5dbc4f8cd97f4 12.12MB / 12.12MB
=> => sha256:75b6a36c64a1cf3520fc4b4aae4739d5caa8a6a05c27835a920a61784c9c32f8 1.29MB / 1.29MB
=> => sha256:ecc510c1e359bdc007b39802570bb7e4dec7d6ebccf357c3201a74299113e05e 29.84MB / 29.84MB
=> => extracting sha256:ecc510c1e359bdc007b39802570bb7e4dec7d6ebccf357c3201a74299113e05e
=> => extracting sha256:75b6a36c64a1cf3520fc4b4aae4739d5caa8a6a05c27835a920a61784c9c32f8
=> => extracting sha256:6912e23eb44595b44dc6d9882b34f305ad6f6e9667cec70b13e5dbc4f8cd97f4
=> => extracting sha256:bbc5a12237474ec0b23b5051260d56d6436a24d70d9cad961adebe7a037ed813
=> [runtime 2/5] RUN useradd --create-home --uid 10001 appuser
=> [builder 2/4] WORKDIR /build
=> [builder 3/4] COPY requirements.txt .
=> [builder 4/4] RUN python -m venv /opt/venv && /opt/venv/bin/pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
=> [runtime 3/5] WORKDIR /app
=> [runtime 4/5] COPY --from=builder /opt/venv /opt/venv
=> [runtime 5/5] COPY app .app
=> exporting to image
=> => exporting layers
=> => exporting manifest sha256:2eb049694c55831fda3062e5af1668113c20b91207e6d164acd325535eded697
=> => exporting config sha256:c4bcbe1e15f0d15f44bb6de392790d07ac0ee20935256eda4284651610ece72
=> => exporting attestation manifest sha256:0b066f714101b2372dcaa6b9be99e2ca1cc0aaca9e02629848bc8596ded26fb
=> => exporting manifest list sha256:3052ee0a99872f66da33df1f6dc4301dc60a9d7ab1f137a3d0e9c2e75cd3d2cd
=> => naming to docker.io/library/cloud-notes-api:theory-online
=> => unpacking to docker.io/library/cloud-notes-api:theory-online
@SeedFlora →/workspaces/meet5CloudService (main) $
  
```

Command / langkah: `bash scripts/demo-online.sh build`. FINISHED dan nama `cloud-notes-api:theory-online` menunjukkan image dibangun. Build belum menjalankan server.

Script menjalankan padanan berikut:

```
docker build --tag cloud-notes-api:theory-online .
```

--tag memberi nama image; titik . merupakan build context. Pada pengulangan build, sebagian langkah dapat menampilkan **CACHED**. Bandingkan “resep dibaca” dengan “paket sudah tersedia”; build belum membuka web aplikasi.

```
docker image ls cloud-notes-api
```

Ukuran image bergantung pada base image, dependensi, platform, dan implementasi; bandingkan angka yang benar-benar muncul pada lingkungan kelas.

4. Jalankan container dan lihat status Docker

Gambar 5. Cache build dan container siap

```
bash scripts/demo-online.sh start
```

```
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ bash scripts/demo-online.sh start
=> CACHED [runtime 3/5] WORKDIR /app
0.0sacking to docker.io/library/cloud-notes-api:theory-online
=> CACHED [builder 2/4] WORKDIR /build
0.0s
=> CACHED [builder 3/4] COPY requirements.txt .
0.0s
=> CACHED [builder 4/4] RUN python -m venv /opt/venv && /opt/venv/bin/pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
0.0s
=> CACHED [runtime 4/5] COPY --from=builder /opt/venv /opt/venv
0.0s
=> CACHED [runtime 5/5] COPY app ./app
0.0s
=> exporting to image
0.1s
=> => exporting layers
0.0s
=> => exporting manifest sha256:2eb049694c55831fda3062e5af1668113c20b91207e6d164acd325535eded697
0.0s
=> => exporting config sha256:c4bcbe1e151f0d15f44bb6de392790d07ac0ee20935256eda4284651610ece72
0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:474cee70ec29c329c4aa35ba22fc47b087d7cc24007c2e7f35bcd6678a661f05
0.0s
=> => exporting manifest list sha256:f3e2d79b59772e0f10033a20c545b08477196716d93f17382cee53f6825431c
0.0s
=> naming to docker.io/library/cloud-notes-api:theory-online
0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/cloud-notes-api:theory-online
0.0s

== Image → container berjalan; port mesin cloud → port aplikasi ==
fa8e631c2b1bad09ff5ebc68c4db02735e59a622921e4afd1efc61e3a5e1564f
API siap: http://127.0.0.1:8000/health
Swagger: http://127.0.0.1:8000/docs
Di browser Codespaces gunakan tab Ports → port 8000 → Open in Browser → /docs.
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $
```

Command / langkah: `bash scripts/demo-online.sh start`. CACHED menunjukkan input build yang dapat digunakan ulang. API siap setelah health merespons; port host dan container sama-sama 8000 pada demo.

Jika container belum ada, script membuild image lalu menjalankan:

```
docker run --detach --name cloudlab-theory-online \  
  --label edu.binus.cloud-services.demo=week05-online \  
  --publish 8000:8000 \  
  --env APP_ENV=classroom \  
  cloud-notes-api:theory-online
```

Bagian command	Fungsi
<code>--detach</code>	Proses tetap berjalan di latar belakang; terminal kembali menerima perintah.
<code>--name</code>	Nama mudah dibaca untuk log, pemeriksaan, dan cleanup.
<code>--label</code>	Penanda kepemilikan demo, agar script menolak mengubah container lain yang kebetulan bernama sama. Bukan mekanisme autentikasi.
<code>--publish 8000:8000</code>	Hubungkan port 8000 mesin cloud dengan port 8000 container.
<code>--env APP_ENV=classroom</code>	Konfigurasi runtime tanpa mengubah image. Jangan gunakan pola ini untuk menampilkan secret saat presentasi.
Nama image	Paket aplikasi yang dipakai untuk membuat container.

Gambar 6. Status Up, port, UID, dan log

```
bash scripts/demo-online.sh status
```

```

@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ bash scripts/demo-online.sh status

== Status container dan image ==
NAMES          IMAGE          STATUS          PORTS
cloudlab-theory-online  cloud-notes-api:theory-online  Up 38 seconds  0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:8000->8000/tcp

User proses aplikasi (bukan root):
uid=10001(appuser) gid=10001(appuser) groups=10001(appuser)

Log terbaru:
INFO:      Started server process [1]
INFO:      Waiting for application startup.
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:      172.17.0.1:56594 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $

```

Command / langkah: `bash scripts/demo-online.sh status`. Up menunjukkan proses berjalan. Mapping 8000 menuju port aplikasi; UID 10001 adalah user bukan root. Log Uvicorn menunjukkan server listen 0.0.0.0:8000.

Yang diamati: nama container, image, status **Up**, mapping port, user runtime **uid=10001**, dan log Uvicorn. Daemon Docker dan proses aplikasi berjalan di cloud, bukan di laptop penonton.

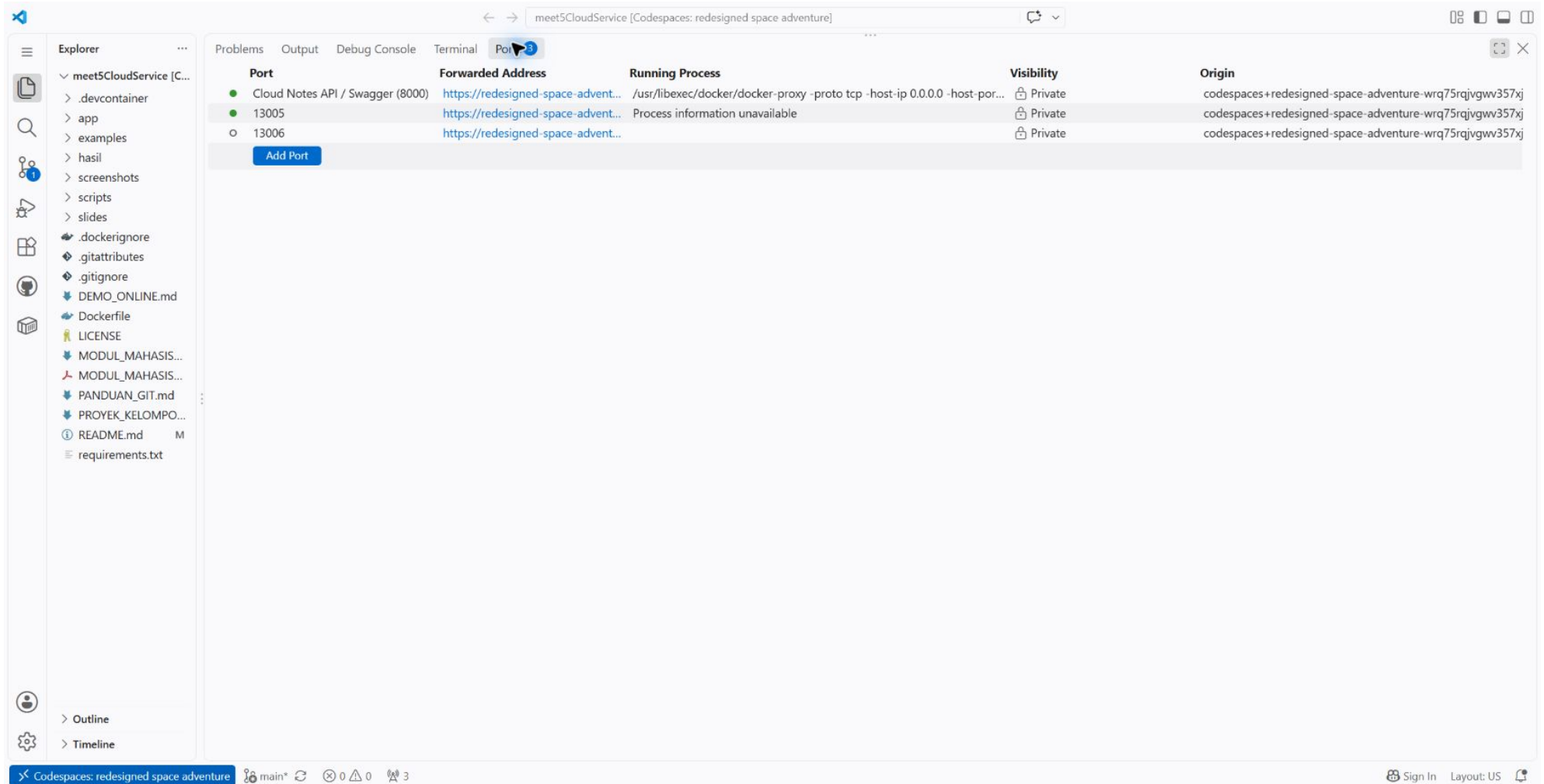
Script tidak memakai **docker system prune**, tidak menghapus image lain, dan menolak container yang label kepemilikannya tidak sesuai. Memanggil **start** lagi menggunakan ulang container demo yang sudah ada. Setelah kode berubah, jalankan **stop** lalu **start** agar container baru memakai image terbaru.

5. Tampilkan web/Swagger di layar kelas

1. Buka tab **Ports** pada panel bawah editor Codespaces.
2. Temukan port **8000** dengan label **Cloud Notes API / Swagger**. Jika belum terlihat, pilih **Add Port / Forward a Port**, masukkan **8000**.
3. Pertahankan **Port Visibility: Private**. Dosen yang login dapat membuka aplikasi; presentasi cukup membagikan layar dosen.
4. Klik ikon globe atau **Open in Browser**. GitHub membuat URL forwarding HTTPS.
5. Tambahkan **/docs** pada URL tersebut. Halaman Swagger menampilkan daftar endpoint API.

Gambar 7. Forwarded port 8000 dengan akses Private

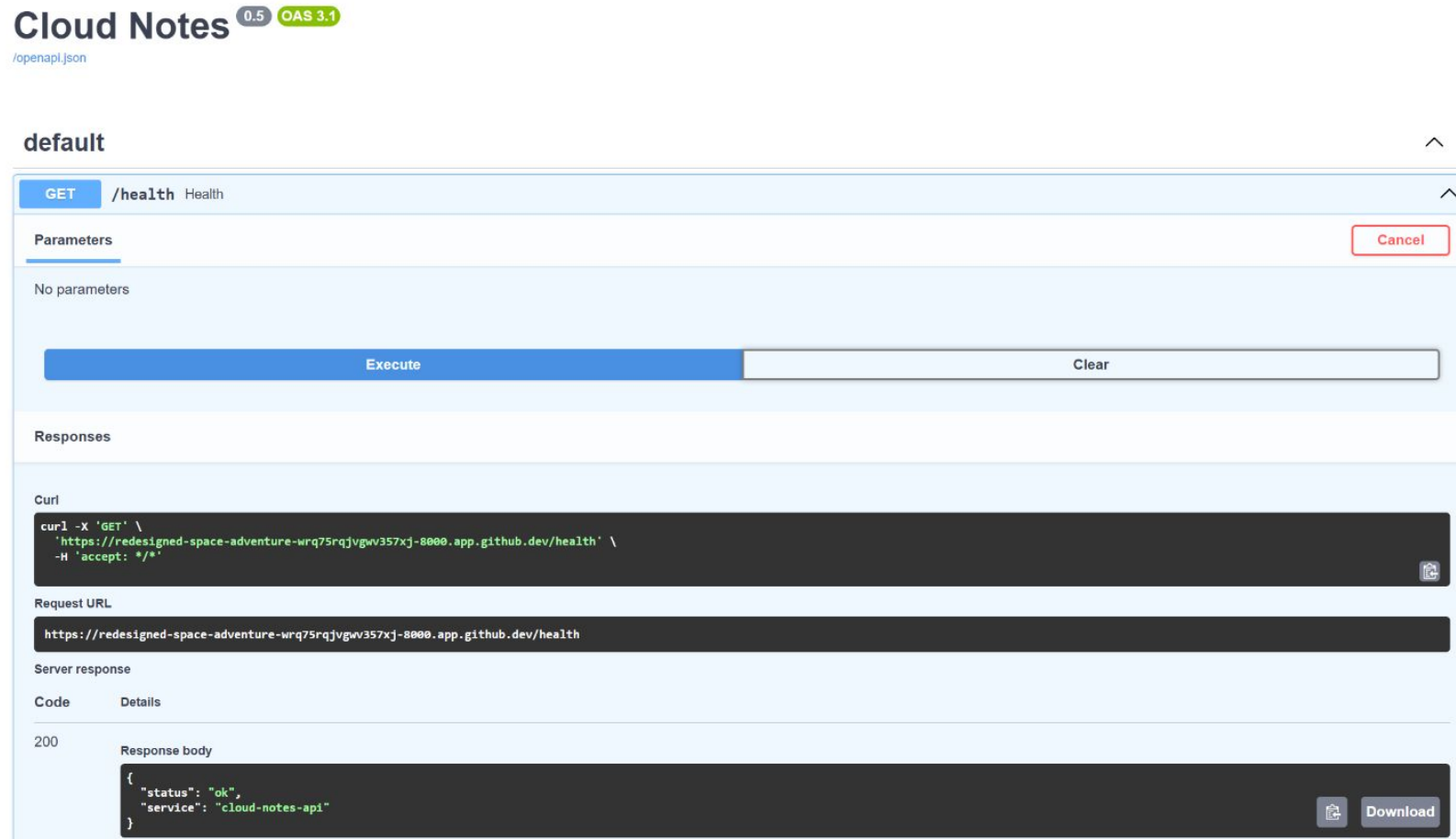
Ports → 8000 → Open in Browser → /docs



Command / langkah: Ports → 8000 → Open in Browser → /docs. Forwarding GitHub menambahkan URL browser ke port host cloud; berbeda dari mapping -p milik Docker.

Gambar 8. GET health lewat browser menghasilkan HTTP 200

GET /health → Try it out → Execute



Command / langkah: GET /health → Try it out → Execute. Padanan di terminal Codespaces: `curl -i http://127.0.0.1:8000/health`. status ok menunjukkan liveness API, belum koneksi database.

Jangan mengetik `http://localhost:8000` pada address bar laptop: alamat itu menunjuk ke laptop. Gunakan URL pada tab Ports. `localhost` pada terminal Codespaces menunjuk ke mesin cloud, sehingga `curl http://127.0.0.1:8000/health` memang benar di terminal tersebut. Aplikasi di dalam container melayani HTTP; URL HTTPS forwarding disediakan oleh layanan GitHub.

Urutan demonstrasi di Swagger:

1. **GET /health** → **Try it out** → **Execute**. Respons HTTP 200 menunjukkan aplikasi melayani permintaan.
2. **GET /runtime** → **Execute**. Respons menunjukkan `environment: classroom` dan `storage: memory`; kaitkan dengan `--env` pada `docker run`.
3. **POST /notes** → **Try it out**, masukkan contoh di bawah, lalu **Execute**. Respons HTTP 201 membuat catatan dan menghasilkan `id`.

```
{
  "title": "Demo Docker teori",
  "content": "Aplikasi yang sama berjalan pada mesin cloud."
}
```

4. **GET /notes** → **Execute**. Catatan yang baru dibuat muncul dalam daftar.
5. **POST /notes** dengan `title` berisi spasi saja → HTTP 422. API memvalidasi input; container hidup bukan berarti semua request pasti valid.
6. **GET /notes/{note_id}** dengan `note_id 0` → HTTP 404. ID 0 tidak dibuat oleh aplikasi ini.

Gambar 9. POST catatan berhasil dengan HTTP 201

POST /notes → Try it out → isi JSON → Execute

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://redesigned-space-adventure-wrq75rqjvgwv357xj-8000.app.github.dev/notes' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "title": "Demo kelas online",
    "content": "Docker berjalan di cloud."
  }'
```

Request URL

```
https://redesigned-space-adventure-wrq75rqjvgwv357xj-8000.app.github.dev/notes
```

Server response

Code	Details
201	Response body <pre>{ "id": 3, "title": "Demo kelas online", "content": "Docker berjalan di cloud." }</pre> Response headers <pre>content-length: 74 content-type: application/json date: Thu, 08 Oct 2026 01:28:41 GMT ratelimit-limit: HttpRequestRatePerPort:1500/m ratelimit-remaining: HttpRequestRatePerPort:1498 ratelimit-reset: HttpRequestRatePerPort:4s referrer-policy: same-origin strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains vssas-request-id: 96542086-9e7c-40b2-8ed3-ef2eac1ff662 x-content-type-options: nosniff x-ms-ratelimit-limit: x-ms-ratelimit-remaining: x-ms-ratelimit-reset: x-ms-ratelimit-used: 1 x-report-abuse: https://msrc.microsoft.com/report/abuse x-robots-tag: noindex,nofollow x-served-by: tunnels-prod-rel-asse-v3-cluster</pre>

Responses

Code	Description	Links
201	Successful Response	No links

Media type

Command / langkah: POST /notes → Try it out → isi JSON → Execute. Payload screenshot adalah title Demo kelas online dan content Docker berjalan di cloud. Curl di screenshot memperlihatkan method, Content-Type, dan body. ID 3 adalah hasil uji ini; pada sesi baru ID dapat berbeda.

Gambar 10. GET daftar membaca catatan yang dibuat

GET /notes → Try it out → Execute

The screenshot displays a REST client interface with the following sections:

- Responses:** A tab is selected, showing the response details.
- Curl:** A code block containing the command:

```
curl -X 'GET' \
'https://redesigned-space-adventure-wrq75rqjvgwv357xj-8000.app.github.dev/notes' \
-H 'accept: */*'
```
- Request URL:** A text field showing the URL: `https://redesigned-space-adventure-wrq75rqjvgwv357xj-8000.app.github.dev/notes`
- Server response:** A section indicating a successful response with status code 200.
- Code:** A tab showing the response body as JSON.
- Details:** A tab showing the response headers.

Response body (JSON):

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "Demo Docker teori",
    "content": "Resep → image → container; data sementara di memori."
  },
  {
    "id": 2,
    "title": "Demo Docker teori",
    "content": "Resep → image → container; data sementara di memori."
  },
  {
    "id": 3,
    "title": "Demo kelas online",
    "content": "Docker berjalan di cloud."
  }
]
```

Response headers:

```
content-length: 288
content-type: application/json
date: Thu, 08 Oct 2026 01:29:10 GMT
ratelimit-limit: HttpRequestRatePerPort:1500/m,ClientConnectionsPerPort
ratelimit-remaining: HttpRequestRatePerPort:1499
ratelimit-reset: HttpRequestRatePerPort:44s
referrer-policy: same-origin
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
vssaaas-request-id: bc3485a3-6cd4-4f08-8173-ecb0967d1dff
x-content-type-options: nosniff
x-ms-ratelimit-limit:
x-ms-ratelimit-remaining:
x-ms-ratelimit-reset:
x-ms-ratelimit-used: 1
x-report-abuse: https://msrc.microsoft.com/report/abuse
x-robots-tag: noindex,nofollow
x-served-by: tunnela-npnd-rel-asse-v3-cluster
```

Command / langkah: GET /notes → Try it out → Execute. Padanan terminal: `curl -i http://127.0.0.1:8000/notes`. Daftar memuat catatan dari script test dan POST browser. HTTP 200 tidak membuktikan data persisten.

Screenshot utama yang berguna untuk catatan kelas: terminal build, status container + port, tab Ports, Swagger `/health`, hasil POST 201, daftar catatan, dan daftar kosong setelah restart. Tampilkan command yang menghasilkan setiap screenshot dan jelaskan outputnya.

6. Pemeriksaan end to end dan data sementara

Untuk memperlihatkan pemeriksaan otomatis yang menguji aplikasi sungguhan:

Gambar 11. Pemeriksaan end to end lulus

```
bash scripts/demo-online.sh test
```

```

@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ bash scripts/demo-online.sh test

== HTTP: layanan hidup, konfigurasi runtime, validasi, data, dokumentasi ==
PASS GET /health → HTTP 200
{"status":"ok","service":"cloud-notes-api"}
PASS GET /runtime → HTTP 200
{"environment":"classroom","storage":"memory"}
PASS POST /notes → HTTP 201
{"id":2,"title":"Demo Docker teori","content":"Resep → image → container; data sementara di memori."}
PASS GET /notes/2 → HTTP 200
{"id":2,"title":"Demo Docker teori","content":"Resep → image → container; data sementara di memori."}
PASS GET /notes → HTTP 200
[{"id":1,"title":"Demo Docker teori","content":"Resep → image → container; data sementara di memori."},{
  "id":2,"title":"Demo Docker teori","content":"Resep
  → image → container; data sementara di memori."}]
PASS POST /notes → HTTP 422
{"detail":[{"type":"value_error","loc":["body","title"],"msg":"Value error, teks tidak boleh hanya berisi spasi","input":"  ","ctx":{"error":{}}]}]}
PASS GET /notes/0 → HTTP 404
{"detail":"Note tidak ditemukan"}
PASS GET /docs → HTTP 200

Semua pemeriksaan demo lulus. Ini demonstrasi formatif, tanpa tugas atau nilai lab terpisah.
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $
  
```

Command / langkah: `bash scripts/demo-online.sh test`. 200 untuk baca/health/docs; 201 untuk create; 422 untuk judul kosong; 404 untuk ID 0. PASS mengikuti respons layanan sungguhan.

Script memeriksa respons `/health`, nilai `APP_ENV`, membuat catatan, membaca catatan tersebut, memeriksa daftar, menolak input kosong dengan HTTP 422, memeriksa HTTP 404, dan membuka `/docs`. **PASS** diberikan setelah HTTP status dan isi penting sesuai; halaman Swagger sendiri tidak dicetak seluruhnya ke terminal.

Demonstrasi sifat in-memory:

Gambar 12. Restart mengosongkan data memori

```
bash scripts/demo-online.sh test --restart
```

```

meet5CloudService [Codespaces: redesigned space adventure]
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ bash scripts/demo-online.sh test --restart

== HTTP: layanan hidup, konfigurasi runtime, validasi, data, dokumentasi ==
PASS GET /health → HTTP 200
{"status":"ok","service":"cloud-notes-api"}
PASS GET /runtime → HTTP 200
{"environment":"classroom","storage":"memory"}
PASS POST /notes → HTTP 201
{"id":4,"title":"Demo Docker teori","content":"Resep → image → container; data sementara di memori."}
PASS GET /notes/4 → HTTP 200
{"id":4,"title":"Demo Docker teori","content":"Resep → image → container; data sementara di memori."}
PASS GET /notes → HTTP 200
[{"id":1,"title":"Demo Docker teori","content":"Resep → image → container; data sementara di memori."}, {"id":2,"title":"Demo Docker teori","content":"Resep → image → container; data sementara di memori."}, {"id":3,"title":"Demo kelas online","content":"Docker berjalan di cloud."}, {"id":4,"title":"Demo Docker teori","content":"Resep → image → container; data sementara di memori."}]
PASS POST /notes → HTTP 422
{"detail":[{"type":"value_error","loc":["body","title"],"msg":"Value error, teks tidak boleh hanya berisi spasi","input":"  ","ctx":{"error":{}}}]
PASS GET /notes/0 → HTTP 404
{"detail":"Note tidak ditemukan"}
PASS GET /docs → HTTP 200

== Restart proses: catatan in-memory menghilang (bukan penyimpanan database) ==
cloudlab-theory-online
PASS GET /notes → HTTP 200
[]
PASS: data sementara hilang sesudah restart. Volume saja tidak mengubah dict Python menjadi database.

Semua pemeriksaan demo lulus. Ini demonstrasi formatif, tanpa tugas atau nilai lab terpisah.
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $

```

Command / langkah: `bash scripts/demo-online.sh test --restart`. Setelah docker restart, GET /notes menghasilkan []. Image masih ada. Memori proses tidak menjadi persisten hanya karena diberi volume.

Command ini membuat catatan uji, me-restart **container demo**, lalu memastikan GET `/notes` menghasilkan `[]`. Data hilang karena dict Python disimpan dalam memori proses. Restart proses saja sudah menghapusnya; menambahkan volume tidak otomatis membuat dict menjadi database. Database dan persistensi akan dikembangkan pada tahapan proyek berikutnya.

Ini pertanyaan diskusi formatif, beserta jawabannya: “Apakah image terhapus saat container restart?” **Tidak**. Image masih ada. Yang hilang pada contoh ini adalah data di memori proses aplikasi.

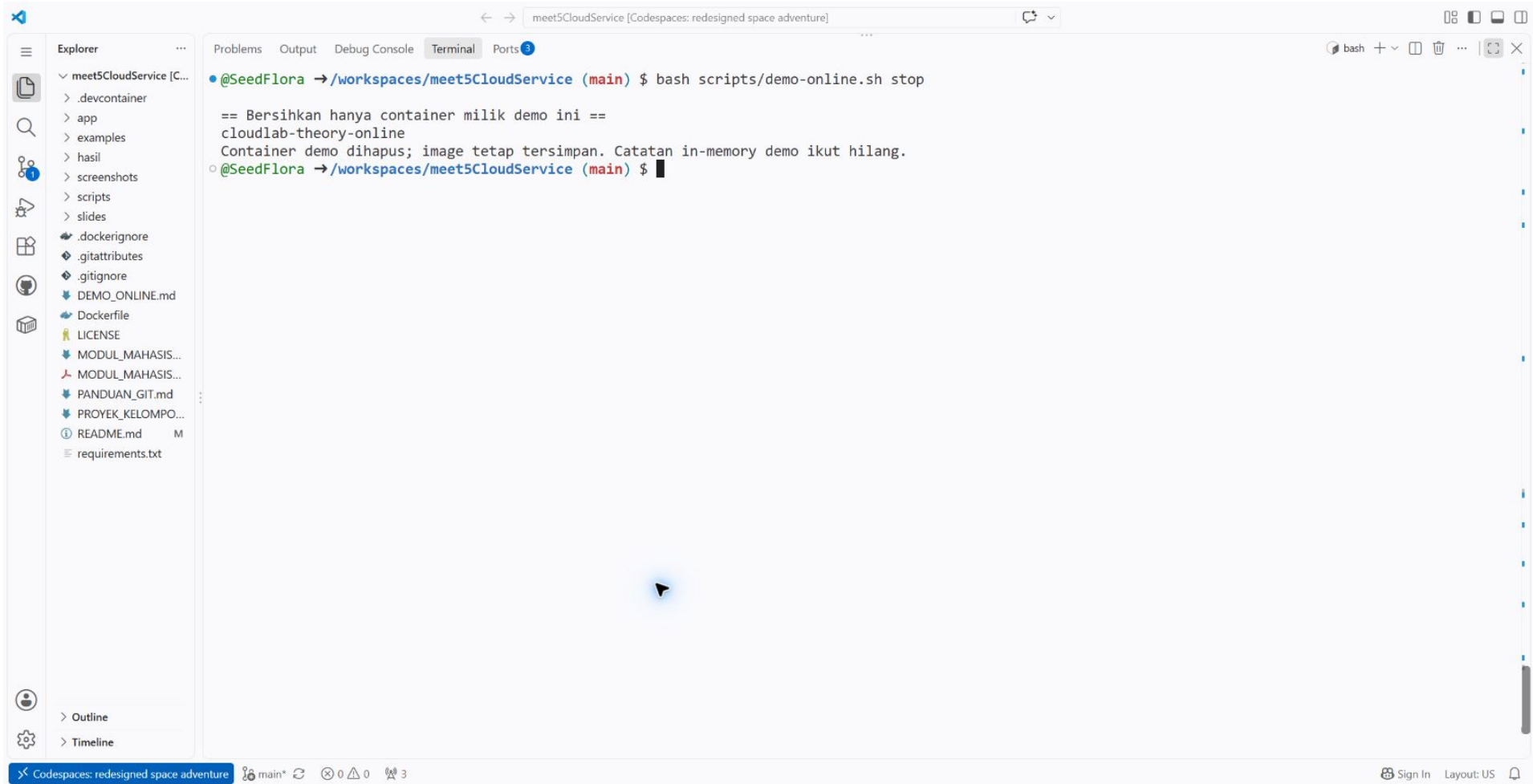
7. Berhenti setelah kelas

Jika memilih demo tambahan, lakukan [Docker Scout](#) atau [Compose tiga layanan](#) sebelum menghentikan Codespace. Keduanya opsional; alur API inti di atas harus berhasil terlebih dahulu.

Hapus container demo sendiri:

Gambar 13. Container demo dibersihkan

```
bash scripts/demo-online.sh stop
```



Command / langkah: `bash scripts/demo-online.sh stop`. Menghapus hanya container bernama dan berlabel milik demo. Image tetap tersedia; container lain tidak dibersihkan.

Image tetap tersedia sehingga build berikutnya dapat memakai cache. Semua catatan demo sementara hilang. Script tidak mengubah container lain.

Selanjutnya hentikan **Codespaces**, bukan hanya menutup tab: buka github.com/codespaces, pilih menu ... di Codespace kelas → **Stop codespace**. Menghentikan Codespace menghentikan penggunaan compute; penyimpanan tetap dihitung selama Codespace masih ada.

Gambar 14. Codespace sudah Stopped

github.com/codespaces → menu ... → Stop codespace

The screenshot shows the GitHub Codespaces web interface. At the top, a notification bar states "Codespace 'redesigned space adventure' stopped." Below this, the "Your codespaces" section features a sidebar with repository filters and a main area with "Explore quick start templates" (Blank, React, Jupyter Notebook, .NET) and a list of "Owned by SeedFlora" codespaces. The codespaces list includes "redesigned space adventure", "studious barnacle", and "super doodle", each with details on resources and last usage.

Codespace "redesigned space adventure" stopped.

Your codespaces

Go to docs New codespace

Explore quick start templates See all

- Blank** By github
Start with a blank canvas or import any packages you need.
Use this template
- React** By github
A popular JavaScript library for building user interfaces based on UI components.
Use this template
- Jupyter Notebook** By github
JupyterLab is the latest web-based interactive development environment for notebooks, code, and data.
Use this template
- .NET** By github
A full-stack web application template written in C#.
Use this template

Owned by SeedFlora

Repository	Codespace Name	Branch	Resources	Last Used
SeedFlora/meet5CloudService	redesigned space adventure	main*	2-core • 8GB RAM • 32GB • 1.51 GB	Last used 14 minutes ago
SeedFlora/meet3CloudService	studious barnacle	main*	2-core • 8GB RAM • 32GB • 2.2 GB	Last used 7 days ago
SeedFlora/linux-fundamental-2	super doodle	main*	2-core • 8GB RAM • 32GB • 7.06 GB	Last used 21 days ago

Command / langkah: github.com/codespaces → menu ... → Stop codespace. Stopped menghentikan compute. Lingkungan disimpan untuk dibuka kembali, sehingga storage masih dihitung. Menutup tab saja bukan langkah penghentian.

Pada **8 Oktober 2026**, akun personal GitHub Free mendapat **120 core-hours compute** dan **15 GB-month storage** per bulan. Mesin 2 core mengonsumsi 2 core-hours untuk satu jam aktif, sehingga 120 core-hours setara sekitar 60 jam aktif pada mesin itu. Kuota bersama penggunaan Codespaces lain pada akun; bukan jaminan gratis tanpa batas. Detail dan kebijakan terbaru: [GitHub Codespaces billing](#).

Jika Codespace akan **dihapus**, commit dan push perubahan yang ingin disimpan terlebih dahulu. Penghapusan membuang perubahan yang belum tersimpan di remote. Untuk demo tanpa perubahan kode, cukup Stop setelah kelas; hapus lingkungan jika sudah tidak diperlukan.

8. Jalur cadangan: Killercoda Docker Playground

Gunakan [Killercoda Docker Playground](#) jika Codespaces tidak tersedia. Login sesuai permintaan layanan, tunggu terminal siap, lalu jalankan:

```
git clone https://github.com/SeedFlora/meet5CloudService.git
```

```
cd meet5CloudService
```

```
bash scripts/demo-online.sh check
```

```
bash scripts/demo-online.sh start
```

```
bash scripts/demo-online.sh test
```

Untuk web, buka panel **Traffic / Port Access** pada antarmuka playground, masukkan port **8000**, lalu tambahkan [/docs](#) pada URL yang diberikan. Nama menu dapat berbeda menurut antarmuka layanan. Untuk demonstrasi terminal saja, [curl](#) dan script tetap dapat ditampilkan tanpa membuka akses web. URL akses Killercoda bukan port private berautentikasi seperti Codespaces; gunakan hanya data dummy demo.

Sesi gratis Killercoda dibatasi sekitar **1 jam per lingkungan** dan bersifat sementara; setelah sesi berakhir lingkungan dihapus. Jangan menaruh data kelas penting atau secret produksi di dalamnya. Simpan perubahan ke repo milik sendiri sebelum lingkungan hilang. Rincian: [FAQ resmi Killercoda](#).

Play with Docker tidak digunakan: [pengumuman pada repo resminya](#) menyatakan layanan tidak tersedia mulai 1 Maret 2026. Gunakan Codespaces atau playground yang masih tersedia.

9. Kendala umum

Gejala	Langkah
Tidak ada terminal Linux / Docker di editor GitHub	Pastikan membuka Codespaces , bukan editor ringan <code>github.dev</code> .
Docker daemon belum siap	Tunggu proses konfigurasi, jalankan <code>docker version</code> dan <code>check</code> lagi. Jika konfigurasi repo baru ditambahkan pada Codespace lama, Codespaces: Rebuild Container ; simpan perubahan dulu.
Kuota habis / pembuatan Codespace ditolak	Periksa kuota akun dan gunakan Killercodea sebagai cadangan.
Port 8000 sudah dipakai	Jalankan <code>DEMO_PORT=18005 bash scripts/demo-online.sh start</code> ; gunakan awalan yang sama untuk <code>test</code> dan <code>status</code> . Forward port 18005 secara manual pada tab Ports.
Script menolak nama container	Ada container lain dengan nama demo tetapi label berbeda. Jangan menghapusnya tanpa memeriksa pemiliknya. Gunakan Codespace baru untuk kelas.
Browser menampilkan 404 di /	Aplikasi ini tidak membuat homepage. Buka <code>/docs</code> , <code>/health</code> , atau <code>/runtime</code> .
Gagal mengakses <code>localhost</code> dari browser laptop	Buka URL HTTPS pada tab Ports .
Kode diubah tetapi respons lama	<code>stop</code> , lalu <code>start</code> ; container lama tidak otomatis diganti ketika image dibuild ulang.
Catatan hilang sesudah restart	Perilaku yang diharapkan: penyimpanan masih di memori proses.

10. Sumber resmi

- [GitHub Codespaces quickstart](#): pembuatan lingkungan melalui browser.
- [Port forwarding di Codespaces](#): port dan visibility.
- [Docker-in-Docker Feature](#): Docker pada dev container.
- [Referensi Dockerfile](#): instruksi dan perilakunya.
- [Multi-stage builds](#): pemisahan builder dan runtime.
- [Build secrets](#): gunakan secret mounts untuk kebutuhan build, bukan ARG/ENV untuk secret.
- [Codespaces billing](#) dan [Killercodea FAQ](#): batas penggunaan.

11. Docker Scout opsional 5-10 menit

Kasus rilis tim: image berhasil dibuild dan API memberikan respons yang diharapkan. Sebelum rilis, tim meninjau daftar paket software, advisory kerentanan, dan pilihan perbaikan. Scout mengenali komponen image sebagai **SBOM** (Software Bill of Materials), lalu mencocokkan paket dan versinya dengan advisory.

[Docker Scout](#)

Perumpamaan restoran: SBOM adalah daftar bahan dan nomor batch. Scout mencocokkan daftar itu dengan recall produsen. Mengganti bahan harus diikuti memasak dan mencoba hidangan kembali-dalam software, ubah dependency/base, rebuild, uji aplikasi, lalu scan ulang. Analogi ini bukan klaim bahwa CVE adalah tanggal kedaluwarsa atau scan menguji semua fungsi aplikasi.

11.1. Persiapan sebelum kelas

- Codespace dan Docker daemon sudah berjalan; API inti sudah diuji. Image target adalah `cloud-notes-api:theory-online`, bukan image dari contoh Compose.
- Docker Desktop menyertakan plugin Scout; Engine pada Codespaces belum tentu menyertakannya. Helper kelas memakai binary standalone tersendiri di mesin Linux cloud. Laptop tidak perlu dipasang plugin. [Instalasi resmi Scout](#)
- Siapkan akun Docker dan autentikasi **sebelum screen sharing**, sesuai prasyarat layanan yang digunakan. Jangan merekam password, PAT, device code aktif, atau isi `~/.docker/config.json`. Helper tidak melakukan login. [Quickstart Scout](#), [Docker login](#)

Dari root repo pada terminal Linux:

```
bash scripts/demo-online.sh build
bash scripts/scout-demo.sh install
bash scripts/scout-demo.sh check
```

`install` adalah tindakan eksplisit, memakai release **Scout 1.26.0** dan memverifikasi checksum unduhannya. Binary standalone dipasang ke cache pengguna khusus demo; script tidak menimpa plugin atau konfigurasi login lain. Instalasi valid yang sudah ada akan diperiksa dan dipakai ulang. `check` memperlihatkan binary/daemon/image dan versi, **belum menguji login atau akses layanan Scout**. Waktu provisioning, unduhan, serta login di luar slot show 5-10 menit. Keberadaan plugin Desktop lain tidak menggantikan cache binary yang digunakan helper ini.

Scout mengakses layanan online dan dapat memerlukan autentikasi atau hak akses akun. `local://` mengharuskan target berada di image store lokal; ini **bukan** mode scan sepenuhnya offline. Tidak perlu `docker push`, enrollment image, atau enable repository monitoring untuk alur kelas ini. Fitur/paket layanan mengikuti akun Docker; jangan menganggap semua layanan gratis tanpa batas. [Konfigurasi CLI](#), [harga Docker](#)

11.2. Show bersama: ringkasan → rincian → pilihan perbaikan

Menit	Command	Pertanyaan yang dijelaskan
0-2	<code>bash scripts/scout-demo.sh quickview</code>	Image mana yang diperiksa? Apa perbedaan total image dengan base?
2-5	<code>bash scripts/scout-demo.sh cves</code>	Paket dan versi apa yang terdampak? Apa ID, severity, dan versi perbaikannya?
5-7	<code>bash scripts/scout-demo.sh recommendations</code>	Adakah kandidat base yang lebih baru? Apa yang masih perlu diuji?
7-10	Diskusi keputusan dan siklus rebuild/test/scan	Mengapa update belum otomatis memperbaiki container yang sedang berjalan?

```
bash scripts/scout-demo.sh quickview
bash scripts/scout-demo.sh cves
bash scripts/scout-demo.sh recommendations
```

Padanan pada **plugin Docker Desktop** untuk image dengan tag yang sama; pada Codespaces gunakan helper di atas karena binary helper bukan plugin `docker scout`:

```
docker scout quickview local://cloud-notes-api:theory-online
docker scout cves local://cloud-notes-api:theory-online
docker scout recommendations local://cloud-notes-api:theory-online
```

quickview: ringkasan kerentanan image dan base yang teridentifikasi. C/H/M/L/U berarti critical/high/medium/low/unspecified. Angka tidak tetap: tag, digest, platform, dependency, advisory, dan waktu scan dapat mengubah hasil. Pastikan target benar sebelum membandingkan laporan. [Quickview](#)

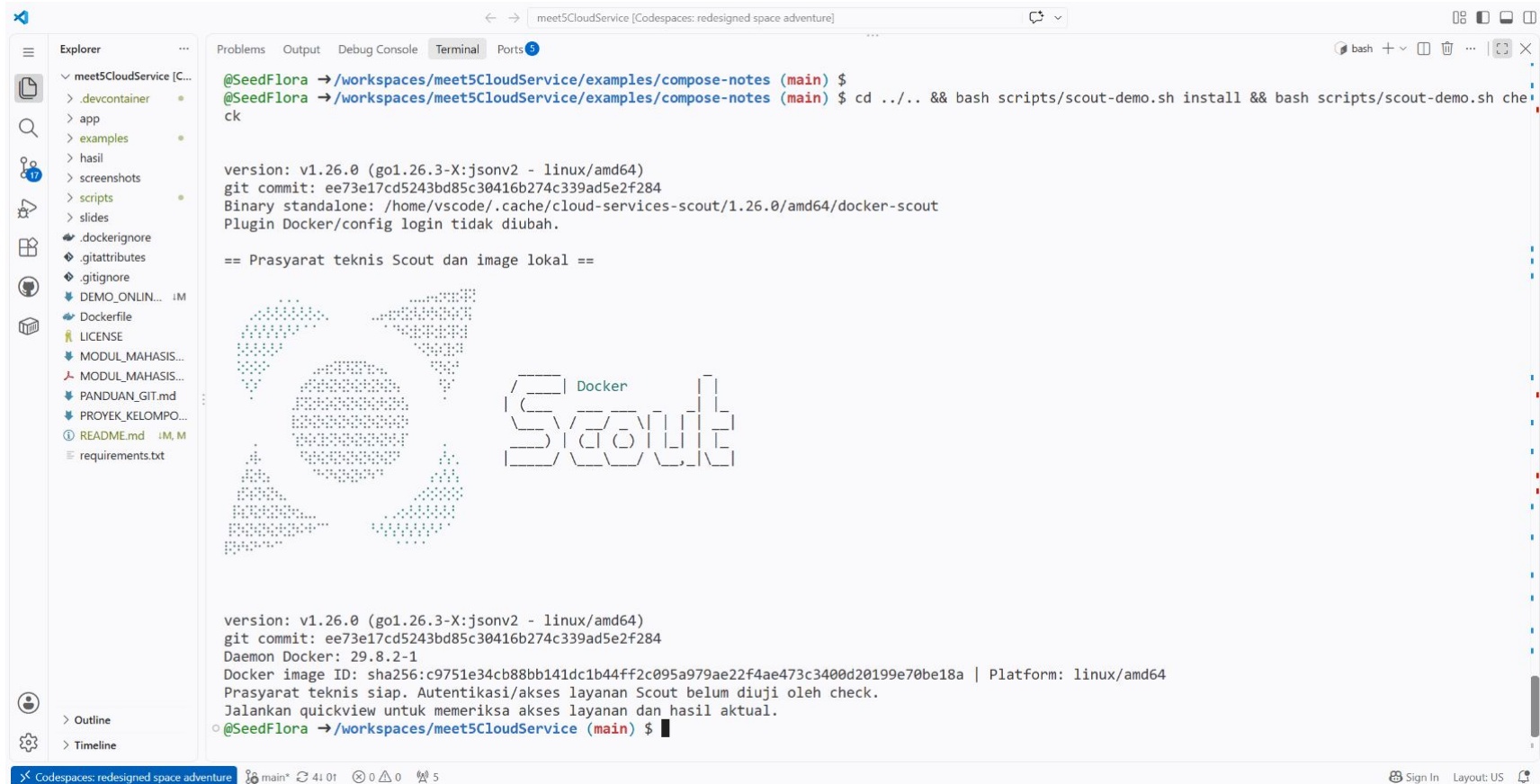
cves: rincian temuan per paket. Pilih satu temuan **yang benar-benar muncul** dan baca nama paket, versi terpasang, CVE ID, severity, affected range, dan fixed version jika tercatat. Pada plugin Desktop, opsi `--details` memberi rincian tambahan; helper menerima satu action dan tidak meneruskan flag tambahan. Jika daftar atau filter kosong, jelaskan cakupannya; jangan menambahkan angka atau CVE rekaan. [CVEs](#)

recommendations: kandidat refresh/update base image berdasarkan informasi yang tersedia. Command memberi saran, belum mengubah Dockerfile, image, atau container. Hasil tanpa rekomendasi juga mungkin terjadi; jangan mengklaim pasti tersedia base yang lebih aman atau kompatibel. [Recommendations](#)

Konteks rekaman baseline: screenshot instalasi/ringkasan/CVE di bawah diambil pada image API **sebelum perbaikan dependency kelas**, digest `c9751e34cb88`. Tag hanya nama yang dapat digunakan kembali; digest membedakan isi image. Saat membuild source repo yang telah diperbarui, gunakan hasil scan aktual Anda. Baseline dipakai untuk menjelaskan alasan perubahan dan dibandingkan dengan image hasil perbaikan.

Gambar 15. Scout 1.26.0 standalone dan image lokal tersedia pada Codespaces

```
bash scripts/scout-demo.sh install
bash scripts/scout-demo.sh check
```



Command: dari root repo, `bash scripts/scout-demo.sh install`, lalu `bash scripts/scout-demo.sh check`. Fungsi/cara kerja: installer memverifikasi binary pada cache pengguna; check membaca versi, kesiapan daemon, identitas/platform image lokal. Baca hasil aktual: Scout v1.26.0 Linux/amd64, daemon 29.8.2-1, target ID berawalan `sha256:c9751e34cb88`. Pesan check secara eksplisit menyebut akses layanan belum diuji; tahap berikut yang membuktikan analisis berhasil. Command `cd ../..` pada screenshot hanya kembali dari folder contoh Compose ke root repo.

Gambar 16. Quickview menampilkan target lokal, digest, jumlah paket, dan severity

```
bash scripts/scout-demo.sh quickview
```

```
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ bash scripts/scout-demo.sh quickview
== Scout quickview: local://cloud-notes-api:theory-online ==
...Storing image for indexing
✓ Image stored for indexing
...Indexing
✓ Indexed 136 packages
✓ Provenance obtained from attestation
...Pulling
✓ Pulled
...Evaluating policies
✓ Policy evaluation completed
```

Target	digest	0C	4H	9M	28L
local://cloud-notes-api:theory-online	c9751e34cb88	0C	4H	9M	28L
Base image	python:3.12-slim	0C	1H	6M	27L

```
Policy status FAILED (2/7 policies met)
Health score E (22%)
```

Status	Policy	Results
✓	Default non-root user	
!	Copyleft licensed packages found	363 packages
!	Fixable critical or high vulnerabilities found	0C 3H 0M 0L
!	High-profile vulnerabilities found	0C 0H 1M 0L
!	Outdated base images found	
✓	No unapproved base images	0 deviations
!	Required supply chain attestations missing	1 deviation

```
What's next:
View policy violations → docker scout policy local://cloud-notes-api:theory-online
View vulnerabilities → docker scout cves local://cloud-notes-api:theory-online
Compare with the latest in the registry → docker scout compare --to-latest local://cloud-notes-api:theory-online

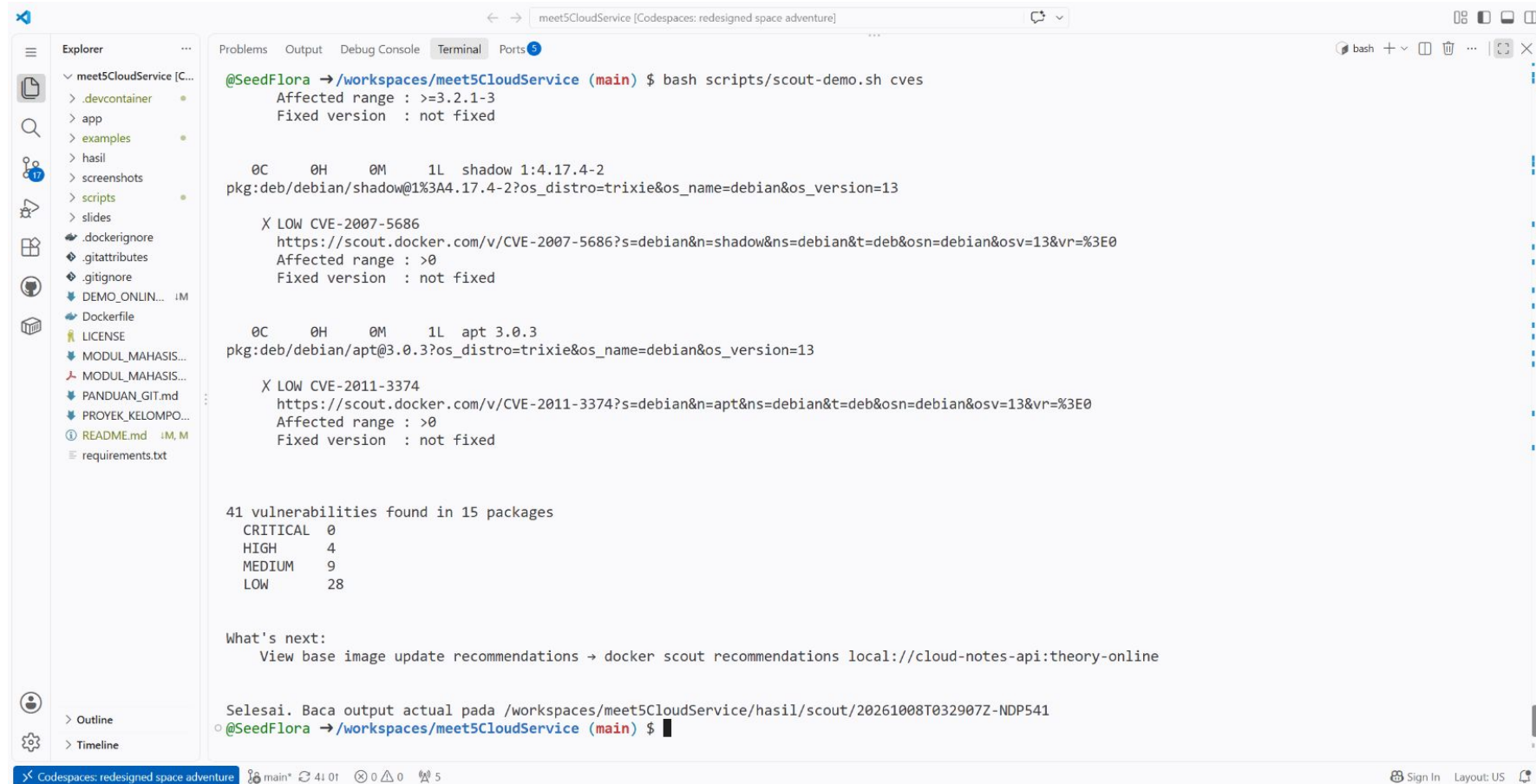
Selesai. Baca output actual pada /workspaces/meet5CloudService/hasil/scout/20261008T032806Z-gRzw0Y
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $
```

Command: `bash scripts/scout-demo.sh quickview`. Fungsi/cara kerja: Scout menganalisis image lokal dan mencocokkan komponen dengan advisory yang tersedia. Baca hasil aktual 8 Oktober 2026: target `local://cloud-notes-api:theory-online`, digest pendek `c9751e34cb88`, 136 paket diindeks; target 0 critical, 4 high, 9 medium, 28 low. Base teridentifikasi `python:3.12-slim` dengan 0 critical, 1 high, 6 medium, 27 low pada analisis itu. Ini snapshot hasil, bukan angka yang harus dihasilkan semua peserta. Keberhasilan layanan pada Codespace ini tidak membuktikan scan selalu dapat dijalankan tanpa akun atau hak akses pada lingkungan lain.

Bagian legacy yang tampak: CLI masih menampilkan `Policy status FAILED` dan `Health score E (22%)` pada screenshot aktual. Jangan membaca 22% sebagai persentase keamanan, nilai mahasiswa, atau tes fungsi API. Pengumuman resmi mencantumkan retirement fitur health scores dan sejumlah fitur dashboard Scout; kelas berfokus pada paket, CVE, severity, versi perbaikan, dan tindakan yang diuji, bukan mengejar skor tersebut. Output yang tampak tetap dicatat apa adanya. [Retired features Docker](#)

Gambar 17. Daftar CVE menampilkan affected range, not fixed, dan ringkasan temuan aktual

```
bash scripts/scout-demo.sh cves
```



```
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ bash scripts/scout-demo.sh cves
Affected range : >=3.2.1-3
Fixed version : not fixed

0C    0H    0M    1L  shadow 1:4.17.4-2
pkg:deb/debian/shadow@1%3A4.17.4-2?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13

X LOW CVE-2007-5686
https://scout.docker.com/v/CVE-2007-5686?s=debian&n=shadow&ns=debian&t=deb&osn=debian&osv=13&vr=%3E0
Affected range : >0
Fixed version : not fixed

0C    0H    0M    1L  apt 3.0.3
pkg:deb/debian/apt@3.0.3?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13

X LOW CVE-2011-3374
https://scout.docker.com/v/CVE-2011-3374?s=debian&n=apt&ns=debian&t=deb&osn=debian&osv=13&vr=%3E0
Affected range : >0
Fixed version : not fixed

41 vulnerabilities found in 15 packages
CRITICAL 0
HIGH      4
MEDIUM   9
LOW       28

What's next:
View base image update recommendations → docker scout recommendations local://cloud-notes-api:theory-online

Selesai. Baca output actual pada /workspaces/meet5CloudService/hasil/scout/20261008T032907Z-NDP541
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $
```

Command: `bash scripts/scout-demo.sh cves`. Fungsi/cara kerja: menampilkan advisory per paket beserta versi, severity, rentang terdampak, dan fixed version bila diketahui. Baca hasil aktual: 41 temuan kerentanan pada 15 paket, dengan total 0C/4H/9M/28L. Cuplikan akhir memperlihatkan paket OS Debian `shadow` versi `1:4.17.4-2`, `LOW CVE-2007-5686`, serta `apt` versi `3.0.3`, `LOW CVE-2011-3374`; keduanya tampil dengan `Fixed version: not fixed`. Angka/rentang yang dicetak mengikuti advisory saat itu; jangan menyebut temuan ini high atau menambahkan versi fix rekaan.

Kunci: `not fixed` berarti data advisory pada hasil tersebut belum mencatat versi perbaikan. Tetap nilai penggunaan paket, konfigurasi, exposure, izin, dan mitigasi; jangan berasumsi mengubah baris `FROM` pasti menghapus semua temuan. Laporan lengkap memuat paket lain, termasuk empat high yang tidak terlihat pada potongan akhir ini.

Gambar 18. Rincian high memperlihatkan kandidat versi fix Starlette dan zlib not fixed

```
grep -B 3 -A 8 'HIGH CVE' hasil/scout/*/cves.txt
```

```
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ grep -B 3 -A 8 'HIGH CVE' hasil/scout/*/cves.txt
Affected range : >=0.4.1
                : <1.3.1
Fixed version  : 1.3.1
CVSS Score     : 7.5
CVSS Vector    : CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

X HIGH CVE-2026-48818 [Server-Side Request Forgery (SSRF)]
https://scout.docker.com/v/CVE-2026-48818?s=github&n=starlette&t=pypi&vr=%3C1.1.0
Affected range : <1.1.0
Fixed version  : 1.1.0
CVSS Score     : 7.5
CVSS Vector    : CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

X HIGH CVE-2025-62727 [Uncontrolled Resource Consumption]
https://scout.docker.com/v/CVE-2025-62727?s=github&n=starlette&t=pypi&vr=%3E%3D0.39.0%2C%3C%3D0.49.0
Affected range : >=0.39.0
                : <=0.49.0
Fixed version  : 0.49.1
CVSS Score     : 7.5
CVSS Vector    : CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

X MEDIUM CVE-2026-48710 CISA KEV [Improper Validation of Unsafe Equivalence in Input]
--
0C    1H    0M    0L  zlib 1:1.3.dfsg+really1.3.1-1
pkg:deb/debian/zlib@1%3A1.3.dfsg%2Breally1.3.1-1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13

X HIGH CVE-2026-85091
https://scout.docker.com/v/CVE-2026-85091?s=debian&n=zlib&ns=debian&t=deb&osn=debian&osv=13&vr=%3E0
Affected range : >0
Fixed version  : not fixed

0C    0H    5M    1L  pip 25.0.1
pkg:pypi/pip@25.0.1

@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $
```

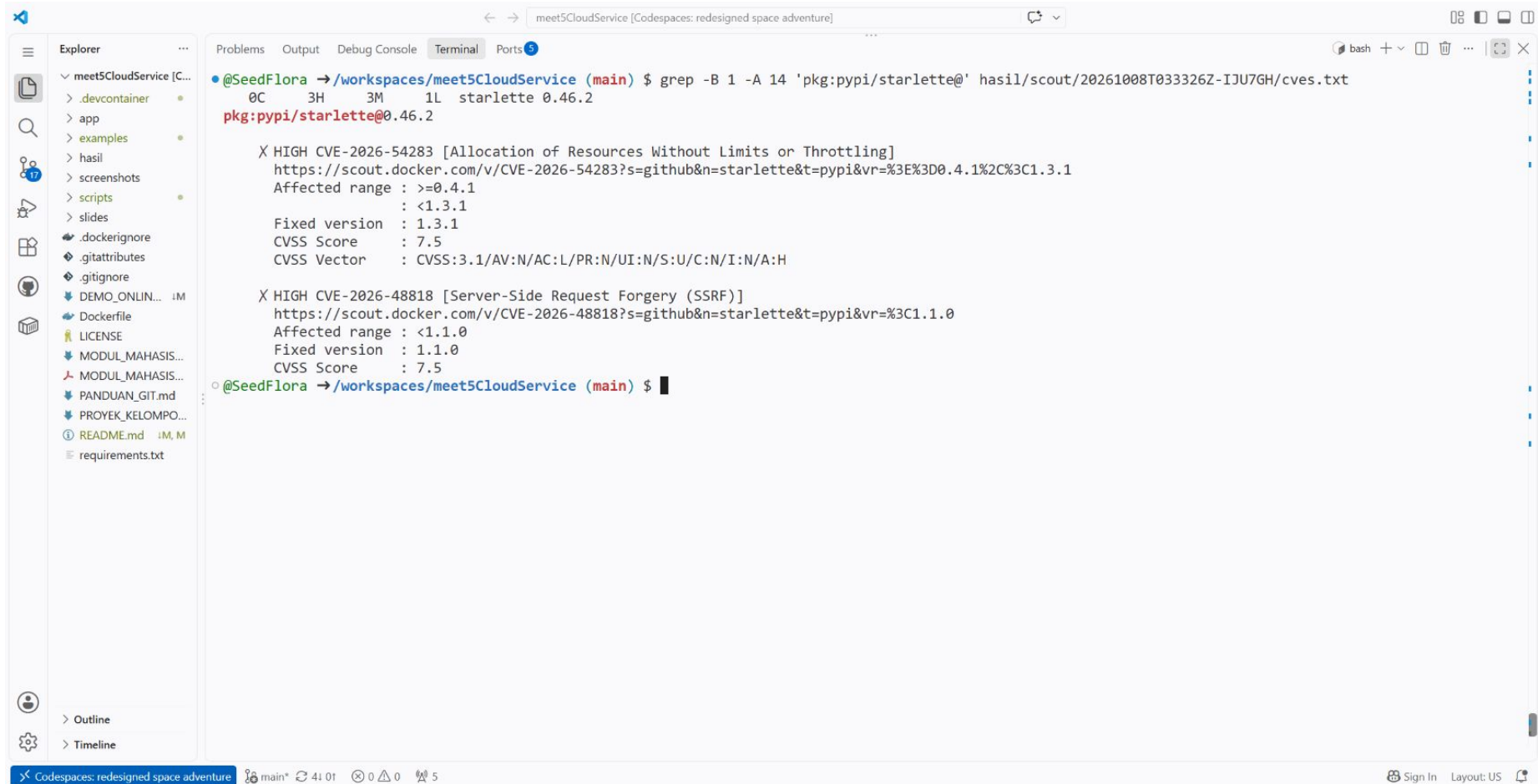
Command pada rekaman: `grep -B 3 -A 8 'HIGH CVE' hasil/scout/*/cves.txt`. Fungsi: menampilkan baris high beserta konteks dari output tersimpan; ini membaca teks lokal, bukan scan baru. Wildcard dapat membaca lebih dari satu laporan bila folder sudah berisi banyak hasil. Untuk review, pilih `cves.txt` dari folder hasil baseline yang tepat, sesuai path yang dicetak helper, dan cocokkan metadata/digest sebelum membandingkan.

Baca contoh nyata: advisory Starlette pada output mencantumkan fixed version **1.3.1**, **1.1.0**, atau **0.49.1** untuk temuan yang berbeda. Paket OS **zlib** tampil dengan HIGH **CVE-2026-85091** dan **not fixed**. Nomor fix setiap advisory tidak otomatis menjadi satu versi yang kompatibel untuk seluruh aplikasi; resolusi dependency harus tetap memenuhi constraint FastAPI/Starlette dan diuji.

Kunci keputusan: temuan Starlette ditinjau melalui dependency aplikasi/constraint framework; temuan zlib ditinjau melalui base/OS dan mitigasi yang tersedia. Dosen menunjukkan pembaruan requirements yang kompatibel, build image dengan tag baru, tes API, lalu scan ulang. Jangan menyimpulkan semua endpoint API dapat dieksploitasi hanya dari severity; tinjau advisory serta penggunaan kode dan konteks runtime. Temuan tanpa fix tetap dicatat untuk follow-up.

Gambar 19. Starlette terpasang 0.46.2 dibandingkan dengan affected range dan fixed version

```
grep -B 1 -A 14 'pkg:pypi/starlette@' hasil/scout/20261008T033326Z-IJU7GH/cves.txt
```



Command pada rekaman: `grep -B 1 -A 14 'pkg:pypi/starlette@' hasil/scout/20261008T033326Z-IJU7GH/cves.txt`. Fungsi/cara kerja: mengambil satu paket beserta advisory dari laporan baseline yang dipilih eksplisit; folder pada mesin Anda mengikuti path yang dicetak helper. Baca hasil: Starlette terpasang 0.46.2. Untuk HIGH CVE-2026-54283, hasil mencantumkan rentang `>=0.4.1` dan `<1.3.1`, fixed 1.3.1; untuk HIGH CVE-2026-48818, rentang `<1.1.0`, fixed 1.1.0.

Kunci: 0.46.2 berada dalam kedua rentang terdampak yang tampil. Update ke 1.1.0 saja belum melewati ambang fix 1.3.1 pada advisory pertama. Pilih framework/dependency yang kompatibel dan versi yang memenuhi perbaikan yang relevan, verifikasi versi hasil resolver di dalam image, lalu uji API/rescan. Jangan memaksakan versi Starlette di luar constraint FastAPI hanya untuk menurunkan angka.

Konteks: CVE-2026-54283 memerlukan parsing form urlencoded; CVE-2026-48818 terkait StaticFiles Windows, dengan POSIX tidak terdampak. Contoh API JSON/Linux tidak memakai kedua fitur tersebut. Paket terdeteksi belum membuktikan kondisi eksploitasi pada aplikasi; update kompatibel tetap diuji. [Advisory form parsing](#), [advisory Windows](#)

Gambar 20. Recommendations menyatakan base terbaru dan tidak menyediakan alternatif tag

```
bash scripts/scout-demo.sh recommendations
```

```
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ bash scripts/scout-demo.sh recommendations
...Indexing
✓ Indexed 136 packages
✓ Provenance obtained from attestation
...Pulling
✓ Pulled

Target | local://cloud-notes-api:theory-online
digest | c9751e34cb88

## Recommended fixes

Base image is python:3.12-slim

Name | 3.12-slim
Digest | sha256:2b4f19dae3a777dfc3b76730bda1e82e1f66ab2a2686fa93ca78edbf4f04ffe
Vulnerabilities | 0C 1H 6M 27L
Pushed | 2 days ago
Size | 43 MB
Packages | 124
Runtime | 3.12.15

Refresh base image
Rebuild the image using a newer base image version. Updating this may result in breaking changes.

✓ This image version is up to date.

Change base image
The list displays new recommended tags in descending order, where the top results are rated as most suitable.

✓ There are no tag recommendations at this time.

Selesai. Baca output actual pada /workspaces/meet5CloudService/hasil/scout/20261008T033206Z-SvFg0p
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $
```

Command: `bash scripts/scout-demo.sh recommendations`. Fungsi/cara kerja: layanan meninjau base target dan kandidat refresh/tag berdasarkan informasi yang tersedia; command hanya memberi informasi. Baca hasil baseline: base `python:3.12-slim` teridentifikasi dengan runtime 3.12.15, tampil This image version is up to date dan There are no tag recommendations at this time. Base tetap memiliki 0C/1H/6M/27L pada scan ini. Tidak ada kandidat tag bukan kesimpulan semua paket aman.

Kunci: perbaikan tiga temuan high Starlette perlu meninjau dependency aplikasi, bukan memaksa mengganti **FROM** hanya agar ada rekomendasi. Saat ada kandidat base pada image lain, periksa kompatibilitas platform/runtime/library, rebuild, recreate, tes aplikasi, dan scan ulang. Pada hasil kelas ini jangan mengarang kandidat tag atau menyebut base update sebagai perbaikan yang sudah dilakukan.

Gambar 21. Report menyelesaikan ekspor SARIF dan mencetak folder hasil lokal

```
bash scripts/scout-demo.sh report
```

```
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ bash scripts/scout-demo.sh report
Base image is python:3.12-slim

Name      | 3.12-slim
Digest    | sha256:2b4f19dae3a777dfc3b76730bda1e82e1f66ab2a2686fa93ca78edbf4f04ffe
Vulnerabilities | 0C 1H 6M 27L
Pushed    | 2 days ago
Size      | 43 MB
Packages  | 124
Runtime   | 3.12.15

Refresh base image
Rebuild the image using a newer base image version. Updating this may result in breaking changes.

✓ This image version is up to date.

Change base image
The list displays new recommended tags in descending order, where the top results are rated as most suitable.

✓ There are no tag recommendations at this time.

== Scout cves: local://cloud-notes-api:theory-online ==
...Storing image for indexing
✓ Image stored for indexing
...Indexing
✓ Indexed 136 packages
✓ Provenance obtained from attestation
...Pulling
✓ Pulled
X Detected 15 vulnerable packages with a total of 41 vulnerabilities
✓ Report written to /workspaces/meet5CloudService/hasil/scout/20261008T033326Z-IJU7GH/cves.sarif.json

Selesai. Baca output actual pada /workspaces/meet5CloudService/hasil/scout/20261008T033326Z-IJU7GH
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $
```

Command: `bash scripts/scout-demo.sh report`. Fungsi/cara kerja: helper menjalankan quickview → cves → recommendations → ekspor CVEs SARIF pada folder invocation baru. Baca hasil baseline: **Detected 15 vulnerable packages with a total of 41 vulnerabilities**, lalu Report written to `.../cves.sarif.json` dan pesan selesai beserta folder lokal. SARIF menyimpan temuan dalam format terstruktur untuk alat analisis; file itu bukan perbaikan paket atau bukti aplikasi aman. Metadata/exit code serta laporan generated diabaikan Git; buka dan kurasi hasil yang relevan untuk review tim tanpa kredensial. Pengumpulan laporan tidak diwajibkan pada lab ini.

11.3. Kunci diskusi: memilih tindakan sebelum rilis

Situasi	Jawaban dan tindakan
Paket OS/base terdampak dan fix tersedia	Evaluasi base refresh/update; periksa dukungan runtime dan kompatibilitas, ubah FROM , rebuild, recreate container, uji HTTP, lalu scan ulang.
Dependency aplikasi terdampak	Periksa requirements/lockfile serta rentang terdampak. Pilih update yang sesuai, uji kontrak API dan dependency, lalu rebuild dan scan ulang.
Severity tinggi tetapi versi fix belum tercatat	Nilai penggunaan fitur rentan, akses jaringan, konfigurasi dan izin. Cari mitigasi atau penggantian komponen; catat keputusan serta bukti, jangan abaikan hanya karena belum ada fix.
Saran base tersedia	Saran bukan perubahan otomatis. Bandingkan runtime, library native, platform, ukuran, dan hasil tes sebelum menggunakan base baru.
Hasil 0 atau filter critical/high kosong	Tidak ada temuan dalam cakupan data/filter saat itu. Masih perlu tes fungsi, secret, konfigurasi, exposure, dan konteks runtime; jangan menyimpulkan aman mutlak.
Plugin/login/network/backend gagal	Scan belum memberikan hasil valid. Perbaiki prasyarat atau gunakan bukti aktual terdahulu yang diberi label image/digest dan tanggal. Gagal scan bukan 0 CVE dan bukan otomatis API gagal.

Siklus kerja tim: identifikasi paket → nilai risiko dan fix → update yang sesuai → build image baru → ganti container → uji health/POST/GET/validasi → scan ulang. Rebuild saja tidak mengganti container yang sudah ada. Untuk API memori Lab 05, recreate/restart menghapus catatan sementara; gunakan data dummy ketika menguji.

Dalam presentasi kelompok minggu 7 dan 14, bukti ini dapat membantu menjelaskan alasan memilih base/dependency dan perubahan yang benar-benar diuji. Tidak ada tugas, penyerahan, atau nilai Scout/lab terpisah. Kelompok tetap **3 mahasiswa**.

11.4. Laporan lokal dan kendala

```
bash scripts/scout-demo.sh report
```

Setiap action scan membuat folder `hasil/scout/<waktu-UTC>-<acak>/`, menyimpan output dan exit code serta `metadata.txt`. Action `report` menjalankan quickview, CVEs, recommendations, lalu ekspor SARIF secara berurutan: `quickview.txt`, `cves.txt`, `recommendations.txt`, `cves.sarif.json`, dan `cves-sarif.console.txt`. Proses berhenti pada kegagalan pertama, sehingga sebagian file mungkin belum ada. Folder generated diabaikan Git. Laporan parsial/gagal harus tetap diberi status tersebut; jangan menyebutnya scan lulus. Exit 0 berarti command selesai, bukan jaminan image bebas kerentanan. Tidak diperlukan commit/push laporan untuk latihan kelas.

Untuk image lain yang sudah ada secara lokal di Linux, ubah target secara eksplisit, misalnya `SCOUT_IMAGE=cloud-notes-api:lab05 bash scripts/scout-demo.sh quickview`. Script tidak membuild image tersebut secara otomatis. Jangan tertukar dengan image backend Compose. Lihat `bash scripts/scout-demo.sh help` untuk opsi helper.

Gejala	Tindakan
Binary helper belum tersedia	Jalankan <code>install</code> di terminal Linux cloud dan ulangi <code>check</code> ; Docker Desktop lokal dapat memakai plugin bawaannya dengan CLI langsung.
Image target tidak ditemukan	Build API inti dahulu dan periksa <code>docker image ls cloud-notes-api</code> ; gunakan tag yang sama dengan target helper.
Diminta login atau hak akses	Siapkan akun/autentikasi sebelum presentasi; jangan mencetak konfigurasi kredensial. Jika akses tidak tersedia, lanjutkan materi inti memakai rekaman valid.
Backend tidak dapat diakses	Periksa jaringan/layanan. Hasil gagal bukan laporan tanpa kerentanan.
Rekomendasi tidak muncul	Baca keterangan command; informasi base atau kandidat mungkin tidak tersedia. Ini tidak membuktikan base sudah aman.
Total berbeda dari screenshot	Cocokkan digest, tag, platform, filter, versi Scout, dan waktu advisory. Gunakan hasil aktual Anda.

Dokumentasi Scout menyatakan analisis sekali jalan CLI/Desktop tidak menyimpan data image pada Scout; repository monitoring menyimpan snapshot metadata. Pernyataan itu tidak berarti tidak ada request jaringan atau metadata yang pernah dikirim. Gunakan image demo yang sesuai dan simpan hanya hasil tanpa kredensial. [Analisis image](#), [konfigurasi CLI](#)

11.5. Perbaikan yang dijalankan: update → tes → scan ulang

Kasus: tiga high pada baseline berkaitan dengan Starlette. Requirements API utama diperbarui menjadi **FastAPI 0.142.4** dan **Uvicorn 0.54.0**; pada build kelas, resolver memasang **Starlette 1.7.0**. Pin direct dependency bukan lock seluruh paket transitif, sehingga versi yang benar-benar terpasang diperiksa di container. Route/input JSON, user UID 10001, dan penyimpanan memori tetap diuji. Pengujian regresi lokal API + kunci stats meluluskan **21/21 pemeriksaan**; show Codespaces berikut membuktikan API dari image baru berjalan.

Pada pengambilan bukti, pengajar menandai image baseline menjadi `cloud-notes-api:scout-before` **sebelum rebuild**. Screenshot lama tetap berlabel digest `c9751e34cb88`; tag `theory-online` kemudian menunjuk build terbaru. Peserta cukup memakai source repo terbaru dan mengulang pengujian; tidak perlu memasang ulang dependency lama untuk membuat angka baseline sama.

Dari **root repo**, buat kembali container demo dari source yang diperbarui:

Command yang dapat disalin

```
bash scripts/demo-online.sh stop
bash scripts/demo-online.sh start
bash scripts/demo-online.sh test --restart
docker exec cloudlab-theory-online python -c \
    'import fastapi, starlette, uvicorn; print("VERSIONS", fastapi.__version__, starlette.__version__, uvicorn.__version__)'
docker tag cloud-notes-api:theory-online cloud-notes-api:scout-improved
SCOUT_IMAGE=cloud-notes-api:scout-improved bash scripts/scout-demo.sh quickview
SCOUT_IMAGE=cloud-notes-api:scout-improved bash scripts/scout-demo.sh cves
```

`stop` memeriksa kepemilikan label lalu menghapus container demo; `start` membuild source dan membuat container baru. Operasi ini serta `test --restart` sengaja menghapus catatan API memori, jadi gunakan data dummy. Jika memakai `DEMO_PORT` alternatif, terapkan nilai yang sama pada command wrapper; snapshot ini memakai host **8000**. `docker exec` membaca versi dari proses lingkungan container, bukan dari asumsi requirements. `docker tag` memberi nama lokal tambahan pada **image yang sama**, tanpa upload atau mengganti container. Awalan `SCOUT_IMAGE` memilih target helper untuk invocation itu; jangan memakai default lalu mengaku memeriksa tag lain.

Gambar 22. API hasil pembaruan dependency lulus pengujian HTTP dan reset memori

```
bash scripts/demo-online.sh test --restart
docker exec ... python -c ...
docker tag ...:theory-online ...:scout-improved
```

```
meet5CloudService [Codespaces: redesigned space adventure]
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ bash scripts/demo-online.sh test --restart && docker exec cloudlab-theory-online python -c 'import fastapi,starlette,uvicorn; print("VERSIONS",fastapi.__version__,starlette.__version__,uvicorn.__version__)' && docker tag cloud-notes-api:theory-online cloud-n
otes-api:scout-improved
== HTTP: layanan hidup, konfigurasi runtime, validasi, data, dokumentasi ==
PASS GET /health → HTTP 200
{"status":"ok","service":"cloud-notes-api"}
PASS GET /runtime → HTTP 200
{"environment":"classroom","storage":"memory"}
PASS POST /notes → HTTP 201
{"id":1,"title":"Demo Docker teori","content":"Resep → image → container; data sementara di memori."}
PASS GET /notes/1 → HTTP 200
{"id":1,"title":"Demo Docker teori","content":"Resep → image → container; data sementara di memori."}
PASS GET /notes → HTTP 200
[{"id":1,"title":"Demo Docker teori","content":"Resep → image → container; data sementara di memori."}]
PASS POST /notes → HTTP 422
{"detail":[{"type":"value_error","loc":["body","title"],"msg":"Value error, teks tidak boleh hanya berisi spasi","input":"  ","ctx":{"error":{}}}]
PASS GET /notes/0 → HTTP 404
{"detail":"Note tidak ditemukan"}
PASS GET /docs → HTTP 200

== Restart proses: catatan in-memory menghilang (bukan penyimpanan database) ==
cloudlab-theory-online
PASS GET /notes → HTTP 200
[]
PASS: data sementara hilang sesudah restart. Volume saja tidak mengubah dict Python menjadi database.

Semua pemeriksaan demo lulus. Ini demonstrasi formatif, tanpa tugas atau nilai lab terpisah.
VERSIONS 0.142.4 1.7.0 0.54.0
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $
```

Command aktual: `bash scripts/demo-online.sh test --restart`, `docker exec ... python -c ...`, lalu `docker tag ...:theory-online ...:scout-improved`. Fungsi/cara kerja: ulangi health/runtime/create/read/validasi/missing/docs, restart proses, baca versi dependency dalam container, dan beri tag kandidat. Baca hasil: semua pemeriksaan demo PASS; sesudah restart `/notes = []`; `VERSIONS 0.142.4 1.7.0 0.54.0` dalam urutan FastAPI/Starlette/Uvicorn. `/runtime` API ini memakai `environment: classroom` dan `storage: memory`; contoh Compose memakai field `app_env` dan storage postgres.

Gambar 23. Quickview image hasil pembaruan menurunkan temuan dan tetap menyisakan risiko

```
SCOUT_IMAGE=cloud-notes-api:scout-improved bash scripts/scout-demo.sh quickview
```

```
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ SCOUT_IMAGE=cloud-notes-api:scout-improved bash scripts/scout-demo.sh quickview
== Scout quickview: local://cloud-notes-api:scout-improved ==
...Storing image for indexing
✓ Image stored for indexing
...Indexing
✓ Indexed 138 packages
✓ Provenance obtained from attestation
...Pulling
✓ Pulled
...Evaluating policies
✓ Policy evaluation completed
```

Target	digest	Base image	0C	1H	6M	27L
local://cloud-notes-api:scout-improved	39d3c08210c2	python:3.12-slim	0C	1H	6M	27L

```
Policy status FAILED (4/7 policies met)
Health score C (67%)
```

Status	Policy	Results
✓	Default non-root user	
!	Copyleft licensed packages found	363 packages
✓	No fixable critical or high vulnerabilities	0C 0H 0M 0L
✓	No high-profile vulnerabilities	0C 0H 0M 0L
!	Outdated base images found	
✓	No unapproved base images	0 deviations
!	Required supply chain attestations missing	1 deviation

```
What's next:
View policy violations → docker scout policy local://cloud-notes-api:scout-improved
View vulnerabilities → docker scout cves local://cloud-notes-api:scout-improved
Compare with the latest in the registry → docker scout compare --to-latest local://cloud-notes-api:scout-improved

Selesai. Baca output actual pada /workspaces/meet5CloudService/hasil/scout/20261008T034506Z-eczYoI
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $
```

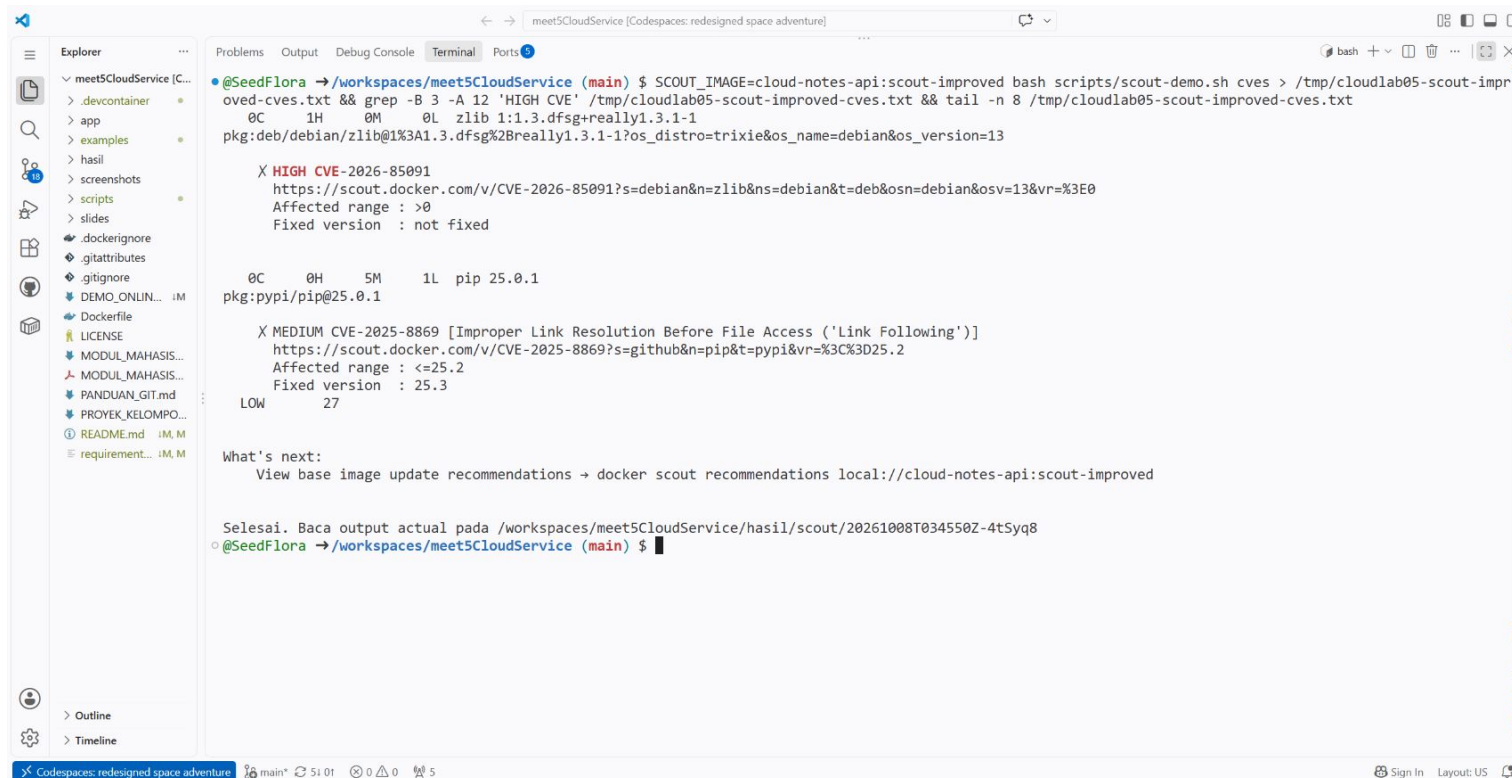
Command: `SCOUT_IMAGE=cloud-notes-api:scout-improved bash scripts/scout-demo.sh quickview`. Fungsi: memeriksa artefak hasil perbaikan secara eksplisit. Baca hasil aktual 8 Oktober 2026: digest 39d3c08210c2, 138 paket diindeks, target dan base 0C/1H/6M/27L. Ini berkurang dari baseline 0C/4H/9M/28L, tetapi bukan nol temuan. Label legacy Health score 67%/Policy FAILED masih tampil; 67% bukan persentase aman atau nilai kelas.

Artefak snapshot	Digest pendek	Paket diindeks	Critical	High	Medium	Low
Sebelum update, disimpan pengajar sebagai <code>scout-before</code>	c9751e34cb88	136	0	4	9	28
Setelah update, <code>scout-improved</code>	39d3c08210c2	138	0	1	6	27

Kunci review tim: verifikasi perubahan paket serta temuan dari laporan lengkap; penurunan severity total tidak membuktikan semua risiko selesai. Jumlah paket dapat naik ketika dependency berubah meskipun temuan turun. Satu high masih perlu ditinjau dengan advisory, fixed version, fitur yang digunakan, akses, dan mitigasi. Scan yang baik dilengkapi bukti fungsi aplikasi tetap bekerja, metadata artefak, dan keputusan residual risk. Ini pembahasan formatif dengan jawaban lengkap, bukan tugas/penyerahan baru.

Gambar 24. Temuan high tersisa berada pada paket zlib OS dan belum memiliki fixed version

```
SCOUT_IMAGE=cloud-notes-api:scout-improved bash scripts/scout-demo.sh cves \
> /tmp/cloudlab05-scout-improved-cves.txt \
&& grep -B 3 -A 12 'HIGH CVE' /tmp/cloudlab05-scout-improved-cves.txt \
&& tail -n 8 /tmp/cloudlab05-scout-improved-cves.txt
```



```
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $ SCOUT_IMAGE=cloud-notes-api:scout-improved bash scripts/scout-demo.sh cves > /tmp/cloudlab05-scout-impr
oved-cves.txt && grep -B 3 -A 12 'HIGH CVE' /tmp/cloudlab05-scout-improved-cves.txt && tail -n 8 /tmp/cloudlab05-scout-improved-cves.txt
0C 1H 0M 0L zlib 1:1.3.dfsg+really1.3.1-1
pkg:deb/debian/zlib@1%3A1.3.dfsg%2Breally1.3.1-1?os_distro=trixie&os_name=debian&os_version=13

X HIGH CVE-2026-85091
https://scout.docker.com/v/CVE-2026-85091?s=debian&n=zlib&ns=debian&t=deb&osn=debian&osv=13&vr=%3E0
Affected range : >0
Fixed version : not fixed

0C 0H 5M 1L pip 25.0.1
pkg:pypi/pip@25.0.1

X MEDIUM CVE-2025-8869 [Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following')]
https://scout.docker.com/v/CVE-2025-8869?s=github&n=pip&t=pypi&vr=%3C%3D25.2
Affected range : <=25.2
Fixed version : 25.3

LOW 27

What's next:
View base image update recommendations → docker scout recommendations local://cloud-notes-api:scout-improved

Selesai. Baca output actual pada /workspaces/meet5CloudService/hasil/scout/20261008T034550Z-4tSyq8
@SeedFlora → /workspaces/meet5CloudService (main) $
```

Command aktual: scan target improved ditulis ke file sementara, lalu konteks high dan akhir hasil dibaca setelah command sukses: Fungsi/cara kerja: helper tetap menyimpan laporan invocation; redirection juga menyimpan output terminal ke `/tmp` untuk dipilih dengan `grep/tail`. Operator `&&` mencegah pembacaan berikutnya bila command sebelumnya gagal. Baca hasil: paket OS Debian zlib, versi 1:1.3.dfsg+really1.3.1-1, HIGH CVE-2026-85091, affected range >0 dan fixed not fixed sesuai hasil Scout. Versi paket Debian mempunyai format epoch/revisi yang tidak disamakan langsung dengan angka versi upstream. Tiga high Starlette pada baseline tidak muncul sebagai high pada artefak improved; high OS ini tetap ada.

Kunci keputusan: catat temuan residual beserta digest, tanggal, advisory, fitur/kondisi yang dipakai, serta mitigasi atau rencana tindak lanjut. Jangan memaksakan versi zlib tebakkan atau mengklaim update FastAPI memperbaiki OS. Tracker Debian masih mencatat unfixed pada tinjauan ini; konteks affected range perlu membaca catatan distro/upstream, bukan hanya satu baris summary scanner. Kelas dapat meneruskan demo data dummy setelah menjelaskan batas ini; keputusan rilis kerja perlu review risiko tim yang sesuai. [Tracker Debian zlib](#)

12. Compose: frontend + backend + PostgreSQL

Smoke check contoh tiga layanan dijalankan dari [examples/compose-notes](#) dengan `bash scripts/smoke.sh` setelah `up --wait` selesai. Script menggunakan Python dalam container API, mengirim HTTP ke web/proxy, dan memeriksa sembilan kasus termasuk pembuatan, pembacaan, validasi, serta penghapusan catatan uji miliknya. Hasil aktual Codespaces **9/9 PASS** tersedia bersama penjelasan [request/try/finally](#) pada [panduan Compose](#). Forwarding dan frontend browser tetap diuji secara terpisah.

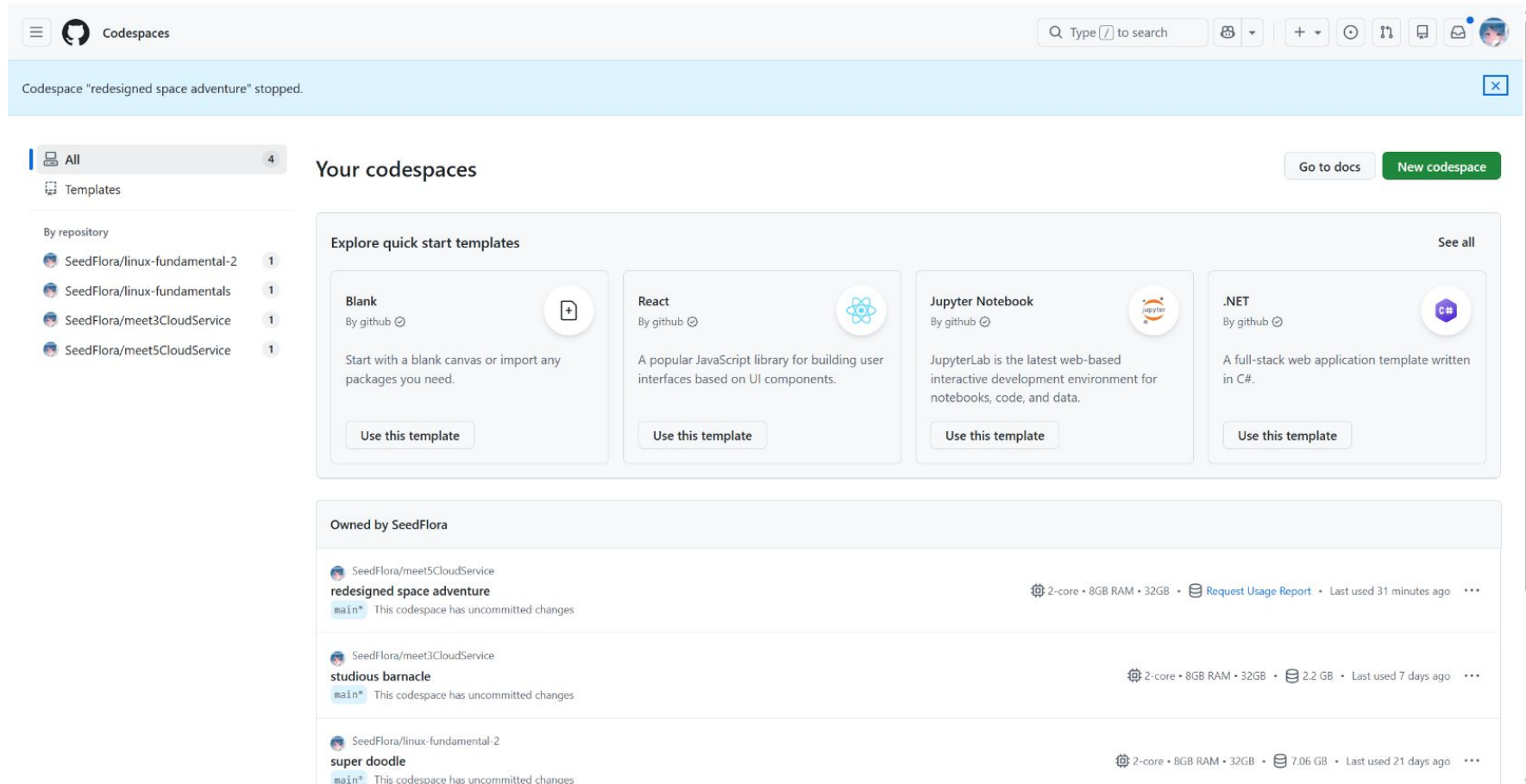
[Panduan Compose](#) menjalankan contoh terpisah dengan default web **13006**, API **13005**, serta database **5432 hanya di network internal**. Screenshot online menggunakan alternatif **web 13106/API 13105** karena port 13005 sudah dipakai proses lain; tidak ada proses lain yang dihentikan. Panduan memperlihatkan penggantian nilai port dalam `.env`, pilihan Ports, dan command curl yang mengikuti konfigurasi tersebut. Lihat alur config, build/run, status, logs, web, create/read catatan, persistensi setelah down/up, dan cleanup. Port 8000 serta perilaku memori pada API inti tidak berubah. Contoh ini menghubungkan teori Week 05 dengan Lab 06 dan proyek kelompok.

Penutupan setelah semua show

Setelah semua pengujian selesai, dari [examples/compose-notes](#) jalankan `docker compose down`. Kembali ke root dengan `cd ../../`, lalu `bash scripts/demo-online.sh stop` bila API memori masih aktif. Selanjutnya buka halaman Codespaces dan pilih ... → **Stop codespace** pada lingkungan kelas.

Gambar 25. Codespace benar-benar dihentikan setelah Compose dan Scout selesai

github.com/codespaces → menu lingkungan kelas → Stop codespace.



Langkah: github.com/codespaces → menu lingkungan kelas → Stop codespace. Fungsi: mengakhiri penggunaan compute cloud. Baca bukti aktual setelah rangkaian tambahan: banner Codespace redesigned space adventure stopped. Storage masih dihitung selama lingkungan disimpan. Screenshot menunjukkan ada perubahan belum di-commit; Stop menyimpan lingkungan, sedangkan Delete membuang data lokal. Simpan/push kode yang ingin dipertahankan dan backup data penting sebelum Delete; laporan generated dan .env tetap mengikuti kebijakan Git.